

첨단 공항무선통신(AeroMACS) 기술 현황

신대교 책임 (한국전자기술연구원)

목 차

- 1 AeroMACS 개요
- 2 표준화 기술 동향
- 3 항공주파수 현황
- 4 제조사 현황
- 5 AeroMACS 구축사업
- 6 서비스 요구사항 도출
- 7 선도공항 실증 및 구축 현황
- 8 AeroMACS 서비스
- 9 국내 구축 전략

1장 – AeroMACS 개요

AeroMACS 개요

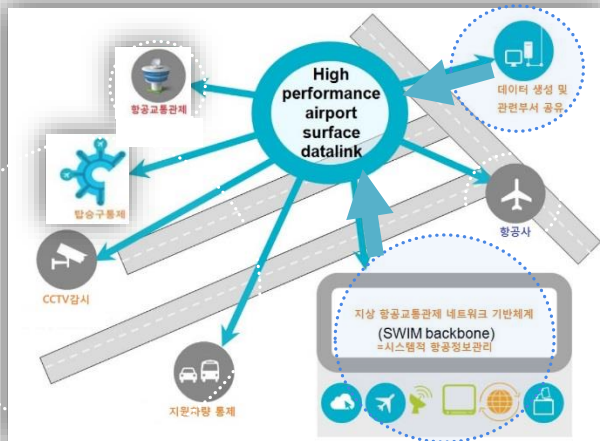
공항내 각종 항공 정보를 무선 데이터링크(5GHz대역 주파수)를 활용하여
디지털화된 정보를 관제기관, 공항운영자, 항공사 등에 제공하는 차세대
공항이동통신시스템

(국제전기통신연합) 2007년 세계전파통신회의(ITU WRC-07)에서 5,091~5,150MHz(C-밴드)를
차세대 공항이동통신시스템(AeroMACS) 주파수대역으로 배정

(국제민간항공기구) 2016년 5,030~5,150MHz(C-밴드) 주파수 대역을 차세대 공항이동통신시스템
(AeroMACS) 주파수로 지정

※ ICAO 규정 : 부속서 10 제3권7장 AeroMACS 정의, Doc 10444 : AeroMACS Technical Manual 기술기준)

※ 공항이동통신시스템(AeroMACS) : **Aero**autical **M**obile **A**irport **C**ommunication **S**ystem의 약자



AeroMACS 개요 : AeroMACS vs. WiMAX

	IEEE 802.16e 2009	AeroMACS
Duplex 모드	TDD, FDD	TDD
주파수 대역	Below 11 GHz Licensed Bands (2.3, 2.5, 3.5, 5.8GHz)	5.030 ~ 5.150 GHz
대역폭(MHz)	5, 10, 20 MHz	5 MHz
프레임 구간 (ms)	5 ms	5 ms
최대 전송률 (Mbps) (DL, TDD 기준)	46.67 Mbps (2x2, 10MHz, 64QAM 5/6, DL:UL=2:1)	11.67 Mbps (1x1, 5MHz, 64QAM 5/6, DL:UL=2:1)
이동성	Up to 120 km/h	Up to 92.6Km/h (50 Knots)
전송(다중접속) 기술	OFDMA	OFDMA
채널부호화 기술	CC, CTC	CC, CTC (BER 10^{-6} 이하)
MIMO 기술	SD, SM, HD, BF	SD (Only matrix A)
FFT Size	512, 1024, 2048	512
Permutation (s/c allocation)	PUSC, Segmented PUSC FUSC, B-AMC	PUSC, Segmented PUSC
MAC Layer	-	Unchanged from IEEE 802.16e

AeroMACS 개요 : 통신방식 비교

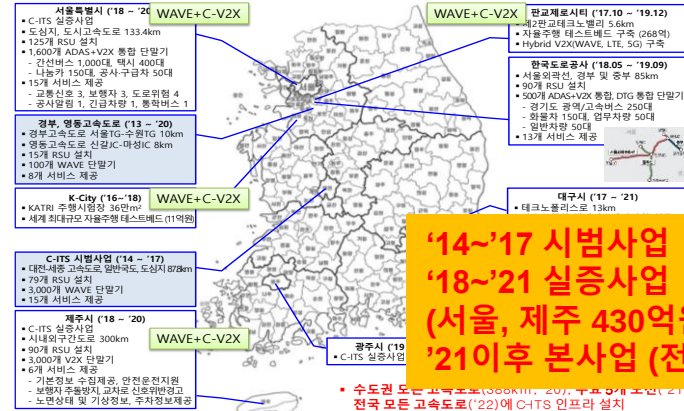
● 산업별 차세대 디지털 통신시스템

해상통신 : LTE-M (해수부)

초고속 해상무선통신망(LTE-M) 구축 사업 내용



차량통신 : WAVE, C-V2X (국토부)



공항통신 : VDL (국토부)



철도통신 : LTE-R (국토부)

국토교통부 추진 LTE-R 사업과 연계하여 전국 철도에 일괄화된 철도통합무선통신망 구축 추진

- 사업 기간 : ‘18년~’27년
- 사업 범위 : 고속철도, 일반철도, 광역철도 등 5,305Km 구간
- 사업규모 : 약 1.1조원 (도시철도 포함 시 약 2조원)



>> AeroMACS 개요 : 통신방식 비교

● 산업별 차세대 디지털 통신시스템

Alternatives to AeroMACS for aviation: Historical perspective:



- AeroMACS was decided in 2007 to be based on WiMAX (the flavour of the commercial telecom back then, and LTE being a paper concept)
- In 2011, when LTE started to mature, the question to “abandon” WiMAX and revert to LTE was raised in Europe (SJU COM Study)
- Choice of AeroMACS (based on WiMAX) was re-confirmed, as Aviation cycles are much longer compared to the commercial telecom cycles and due to risks in re-achieving the international consensus (ICAO) on AeroMACS
- By the time we would reach with LTE the same international consensus and maturity as with AeroMACS, new 5G and maybe 6G options would be available to consider.

기술진화속도의 차이가 큼
이동통신기술은 매 2년마다
변화되지만, 공항 통신
방식은 20년 이상 유지됨

참고로, LTE와 5G는
하위호환성이 없으며,
현재, 5G표준화(Rel.16)는
앞으로의 상위호환성만
고려해서 작업 중

*WiMAX Forum Webinar(2016.3) 인용

<https://www.youtube.com/watch?v=yh8xPf7zMuo&feature=youtu.be>

AeroMACS 활용(서비스)

AeroMACS 분야별 대표 서비스

- 4차 산업혁명의 전제 조건 → 사물인터넷과 **초고속 통신망**
- "AeroMACS" 공항분야에 "무선통신망"서비스 제공 → 스마트 공항을 위한 공항전용 스마트 응용체계

이동차량 위치관제

기상 정보 전파 시스템

NOTAM 정보 전파 시스템

안전이격거리 통제

항공기 자동 유도 등 시스템

조종사 전자 항공백 시스템

이동지역 안전고지

공항운영 분석 시스템(빅데이터 축적)



디지털 안전점검 관제

이동 Check-in 부스

D-TAXI 시스템

이동통신 단말기(음성+데이터)

이동 관제탑 지원시스템

항공기 외부시각 지원 시스템

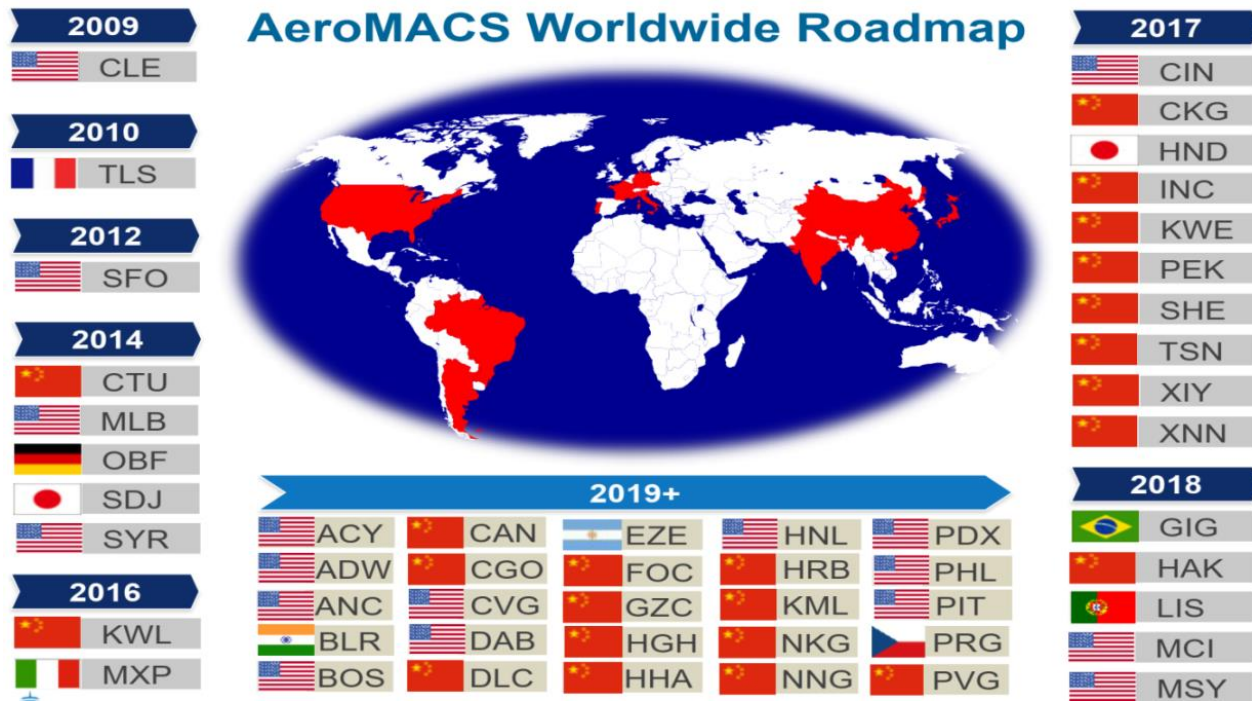
승객 Baggage 적재확인 시스템

FOD자료분석 시스템(빅데이터 축적)

AeroMACS 글로벌 현황

● 항공선진국의 AeroMACS 구축현황

- 2018년 11월 기준 미국은 9곳, 중국은 11곳, 유럽 3곳, 일본 2곳에 구축 운영 중이며, 2019년 이후부터 여러 나라에 AeroMACS가 구축될 것으로 예상됨



AeroMACS 글로벌 현황

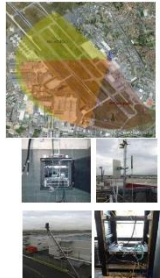
● 선도공항 제공 서비스

- 특히, 중국은 '20년 기준 44곳의 공항에 구축 완료이며,
- '22년까지 110곳의 모든 공항에 AeroMACS 인프라 구축 예정

미국 CLE - Cleveland Airport - NASA



유럽 TLS - Toulouse



MXP - Malpensa



중국 CTU - Chengdu Airport D-Taxi and A-SMGCS over AeroMACS



SFO - San Francisco Airport



LIS - Lisbon

CCTV perimetric IP Cameras around the airside
Fire department and operational vehicles connectivity

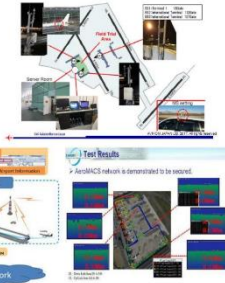


일본

SDJ - Sendai



HND - Haneda



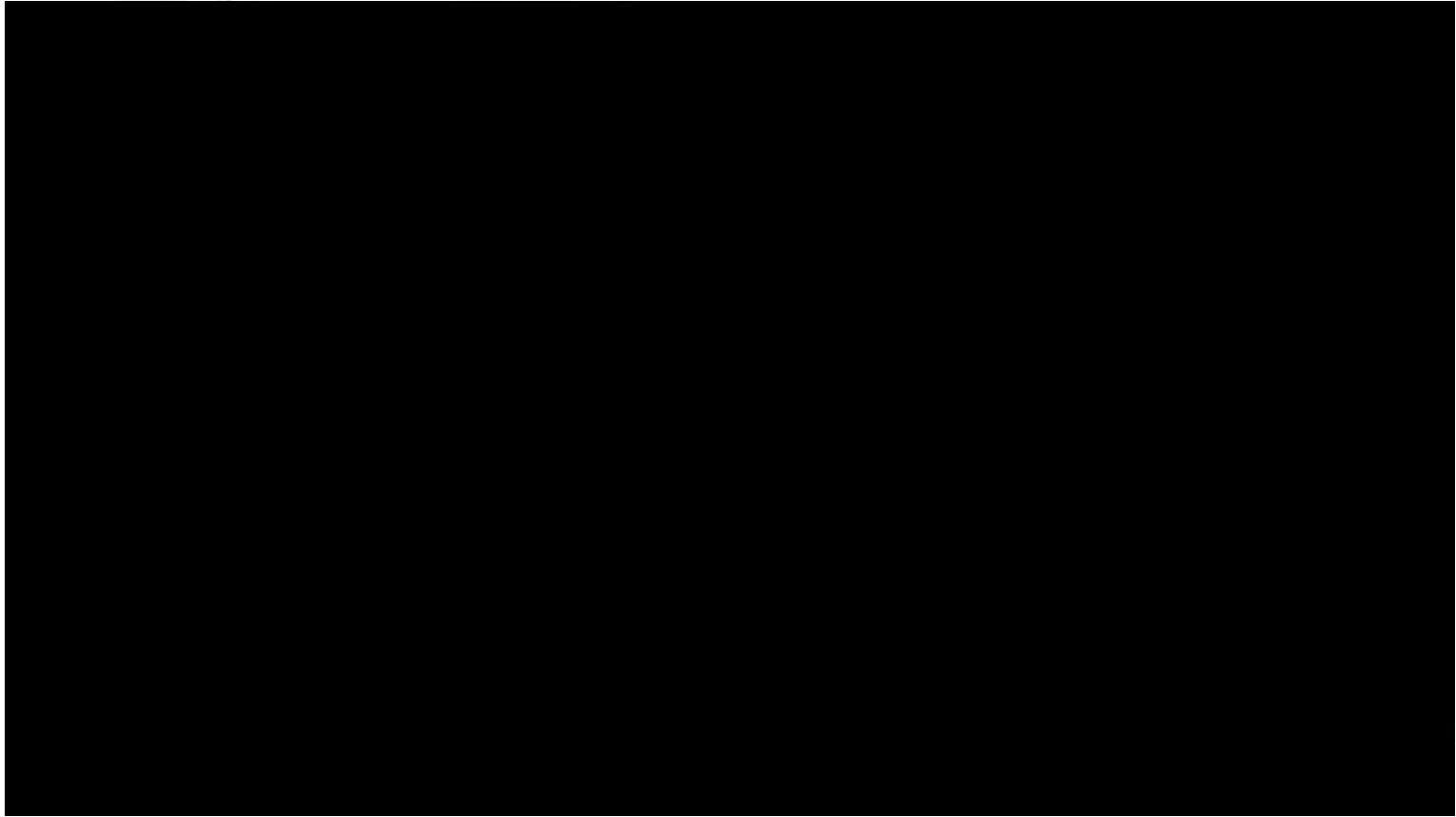
>> AeroMACS 글로벌 현황

- 항공선진국의 AeroMACS 구축현황
 - 지멘스, 브라질 갈레오 공항



AeroMACS 글로벌 현황

- 항공선진국의 AeroMACS 구축현황
 - 포르투갈 리스본 공항





2장 - 표준화 기술 동향

- ICAO, EUROCAE, RTCA, ARINC
- SESAR (Single European Sky ATM Research)

>> 1. AeroMACS 표준화 동향

● ICAO 및 항공선진국의 AeroMACS 기준 및 정책

❖ AeroMACS 글로벌 협력 기관



ICAO Aeronautical Communications Panel, Recommendation Future Communications Study

ITU WRC-07 approved spectrum allocation for 5091-5150 MHz for AeroMACS

AeroMACS profile based on IEEE 802.16e - 2009 standard



- **FAA and EUROCONTROL**

- TSO-C207a – AeroMACS Airborne Mobile Station (AMS) Equipment

- **RTCA SC-223 and EUROCAE WG-82**

- DO-345/EUROCAE ED-222: *AeroMACS Profile*
 - DO-346/EUROCAE ED-223: *AeroMACS MOPS*
 - EUROCAE ED-227: *AeroMACS MASPS*



- **ICAO Aeronautic Communications Panel Surface Datalink Working Group (WGS)**

- ICAO Doc 10444 – AeroMACS Technical Manual
 - ICAO ANNEX-10, Volume III, Chapter 7: *AeroMACS SARPs*



- **ARINC AEEC AeroMACS Working Group**

- ARINC 766: Aeronautical Mobile Airport Communication System (AeroMACS) Transceiver and Aircraft Installation Standards



>> 1. AeroMACS 표준화 동향

● ICAO 및 항공선진국의 AeroMACS 기준 및 정책

❖ ICAO (International Civil Aviation Organization)

- 국제적 상호협력, 관련규정 및 매뉴얼 개발, 기술적 세부사항과 SARPs (Standards and Recommended Practice)의 개정에 대한 연구 진행
- 기술적 사항에 대한 연구는 RTCA와 EUROCAE를 통해 진행

❖ RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics)

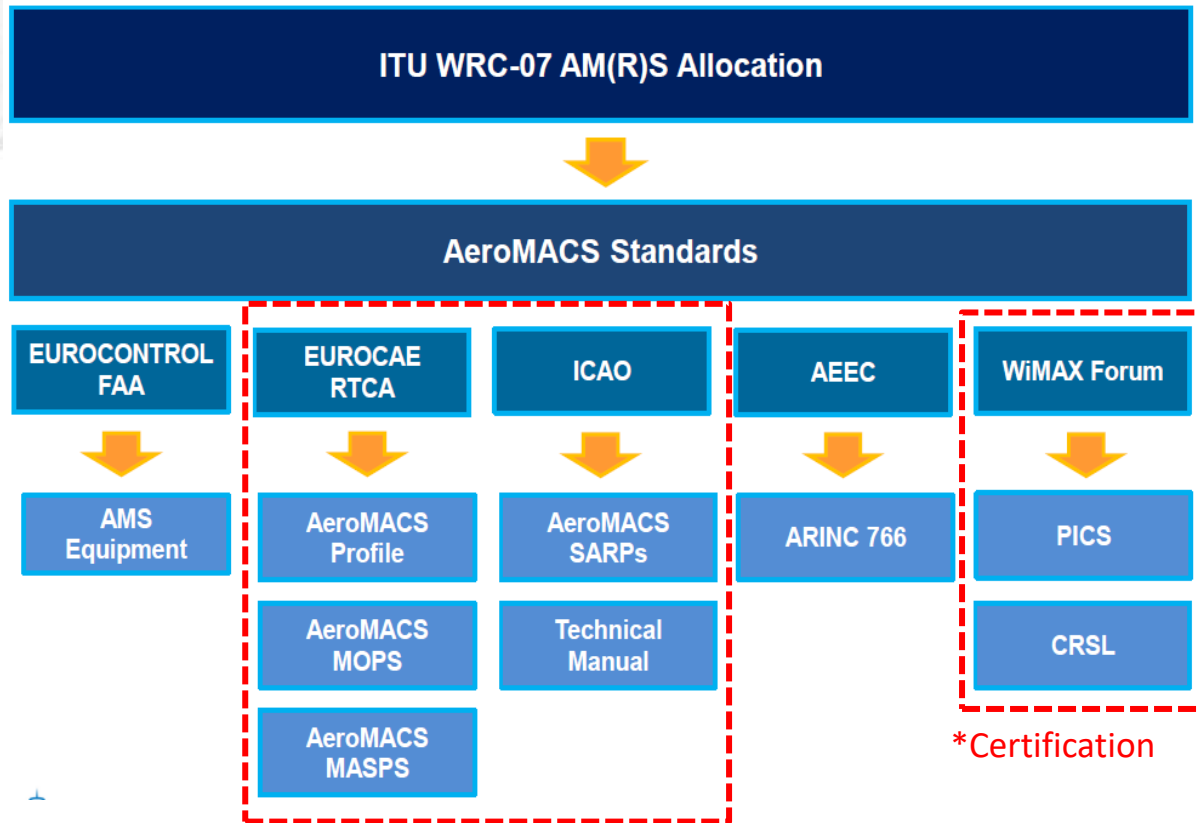
- 항공기시스템의 최소운용 성능표준(MOPS, Minimum Operation Performance Standard)을 개발하여 미국연방항공청(FAA)에 제언하는 표준화 기구
- IEEE802.16-2009 표준을 공항에서 제공하기 위한 요구사항 명시(RTCA DO-345, AeroMACS Profile)
- AeroMACS 최소운용성능표준(MOPS, Minimum Operation Performance Standard) 제정(RTCA DO-346)
- RTCA, EUROCAE, WiMAX 포럼간 협력 추진

❖ EUROCAE (EUROPEAN Organization for Civil Aviation Equipment)



>> 1. AeroMACS 표준화 동향

● AeroMACS 표준화 프로세스



*Certification

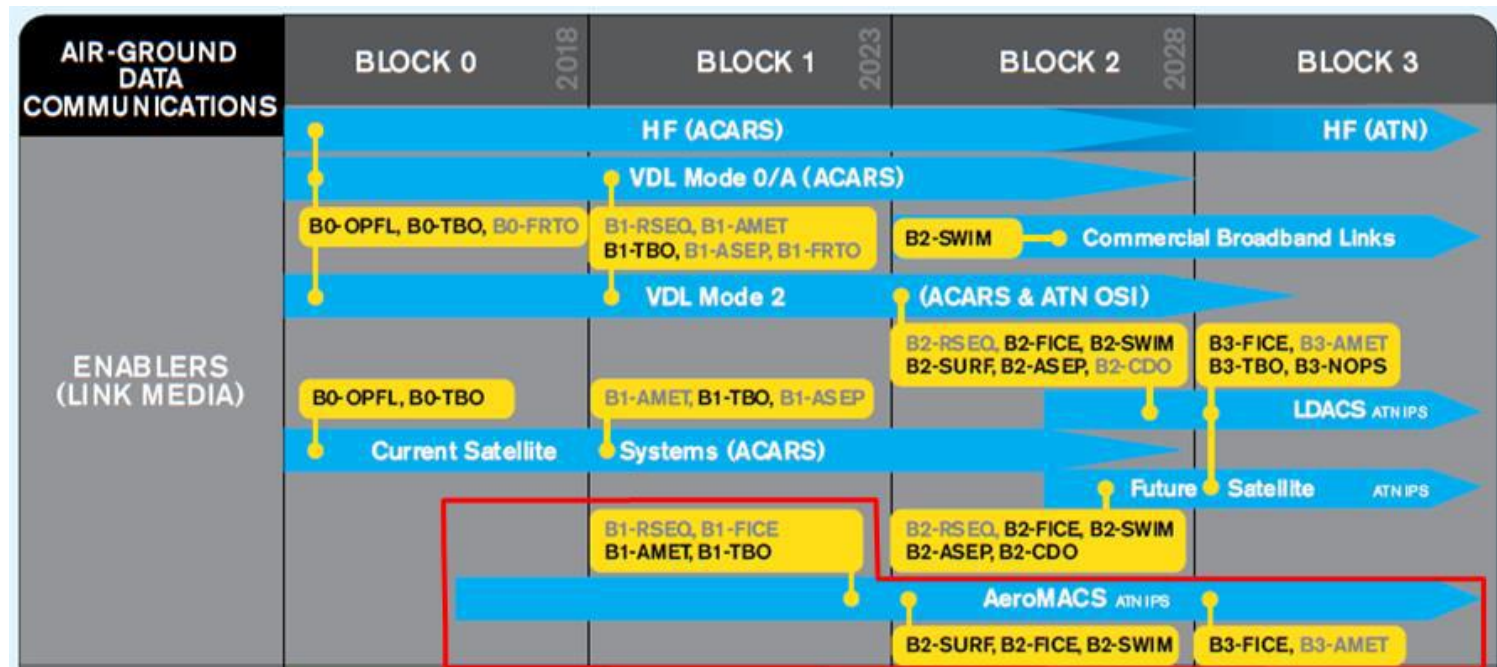
*Requirement : Ensure compliance and interoperability

*Compliance : Test, implement and manage SARPs compliant system

● ICAO 및 항공선진국의 AeroMACS 기준 및 정책

❖ ICAO 일정 계획 : ASBU

– ASBU Block 1 및 2 에 새로운 데이터링크 반영

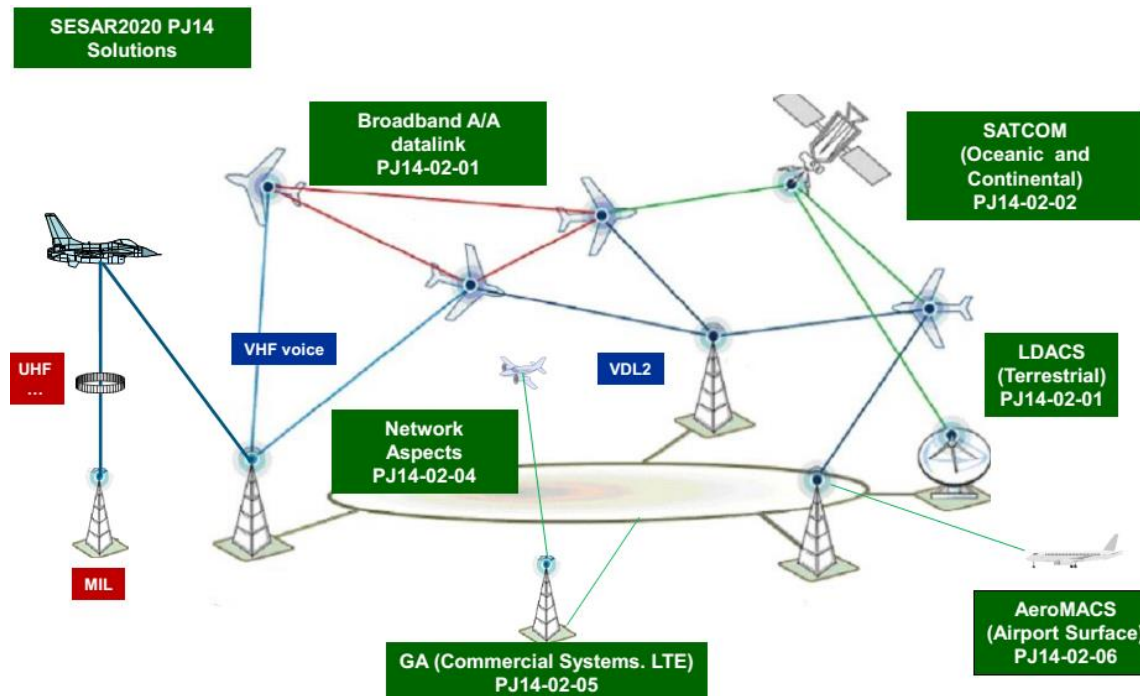


- ASBU=Aviation System Block Upgrade, 2013 년부터 5 년마다 1 개 Block 지정 , 현재 Block1 실행 단계

2. SESAR 연구 동향

● Activities in Europe

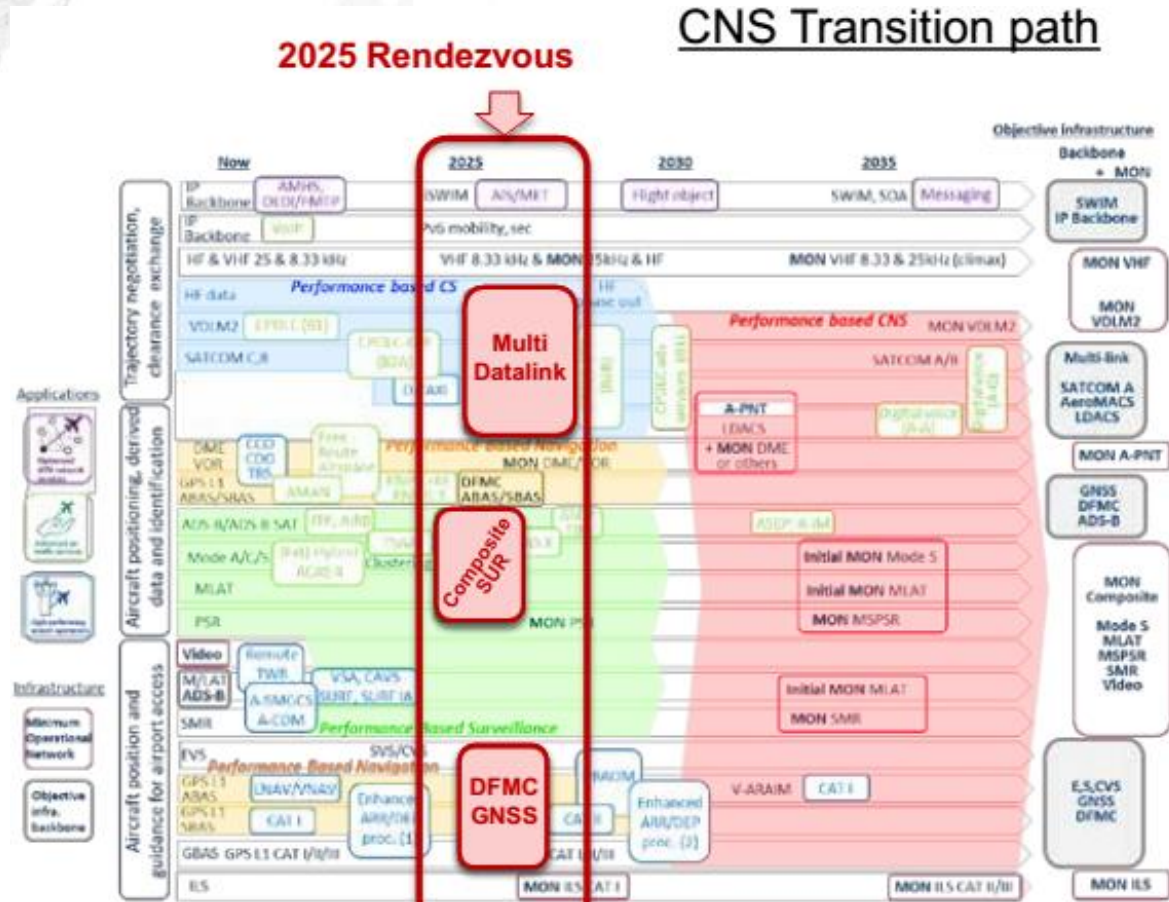
- SESAR 프로젝트의 목적은 유럽내 모든 공항과 항공기에서 공통으로 사용할 수 ATM(Air Traffic Management) 솔루션을 확보하는데 있음
- Future Communication Infrastructure(FCI) 분야에서는 다양한 통신링크를 끊김 없이 사용할 수 있는 Seamless Multi-Link(VDL-M2, AeroMACS, LDACS, Satellite) 솔루션을 확보하려고 함.



2. SESAR 연구 동향

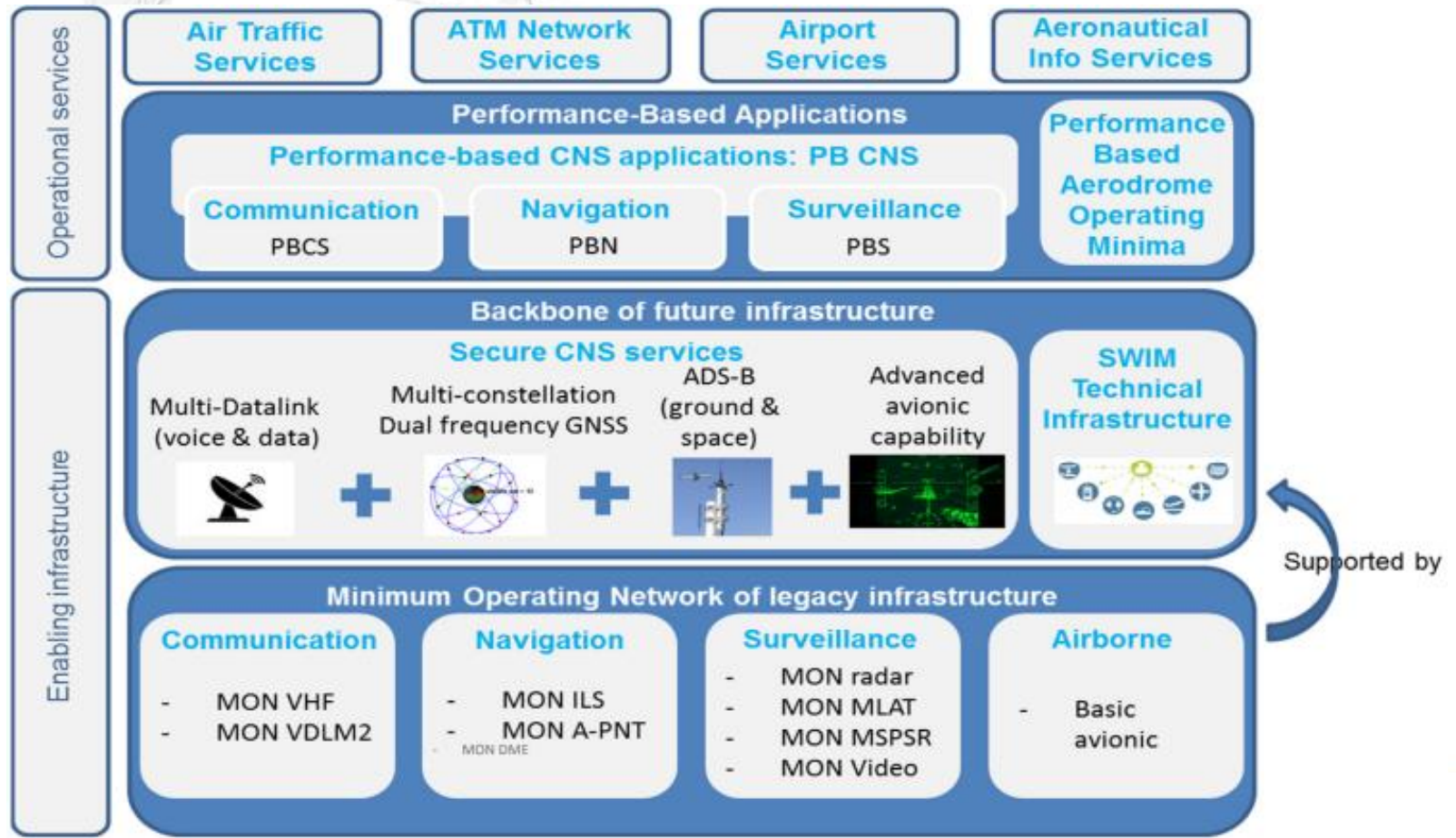
● Activities in Europe

- CNS 인프라 개발 및 구축 로드맵 : Multi-Datalink, Surveillance, Navigation



2. SESAR 연구 동향

● Activities in Europe



3. 국내 연구 동향

● AeroMACS 관련 선행 연구

AeroMACS 관련 선행 연구

- ('15년) 차세대 공항 통신 시스템 구축 · 운영 방안 연구 용역 추진
- ('16년) 항행안전시설 관계 규정 ICAO 체계화 연구

공항 통신 시스템 주파수 검증 사업 시행

- ('17.11.30) 국내 구축을 위한 T/F팀 구성
- ('17.12~'18.12) 전담반활동(5차례) 통해 AeroMACS개념 정립, 전용주파수 확보방안, 국내 구축방안 등 논의
- ('19.5) 국토부 주관 AeroMACS 시스템 국내 구축 방안 검토 회의 참석
- ('20.7~) 한국공항공사 차세대 공항이동통신시스템(AeroMACS) 구축 사업 시행 (울진공항)
- ('20.10~'22.12) 인천공항공사 차세대 공항이동통신시스템(AeroMACS) 시범 구축 사업 시행

시험 주파수 신청 관련 현황

- ('19.3) 과기부 전파진흥원에“2020년 공공용 주파수 이용계획”제출
- ('19.7.8, 용산) AeroMACS-무인항공기 주파수 간 혼·간섭 1차 회의 개최
- ('19.11.28, 세종시) AeroMACS-무인항공기 주파수 간 혼·간섭 2차 회의 개최
- ('20.1) 2020년 공공용 주파수 수급계획 알림(과기부_전파방송관리과-142)
- ('20.3) 인천공항 “2021년도 공공용 주파수(AeroMACS) 이용계획” 제출
- ('20.3) 2021년도 인천공항 AeroMACS 시범서비스용 주파수 배정 요청

공항 통신 시스템 시험 서비스 시행 검토

- ('20.2) 국토교통부·인천국제공항공사·한국공항공사 시범 서비스 도입 검토
- ('20.5) 국토교통부 및 산하기관 AeroMACS 서비스 우선순위 검토

3장 - 항공 주파수 현황

>> 1. ICAO 활동 현황

● FSMP (Frequency Spectrum Management Panel)

➤ '15년 부터 ~ '21년 3월까지, 총 11번의 워킹그룹 회의 진행

Home

Job Cards

Meetings

FSMP/1 (24-25 Aug 2015)

FSMP-WG/1 (25-28 Aug 2015) (a.k.a. WG-F/33)

FSMP-WG/2 (15-19 Feb 2016)

FSMP-WG/3 (6-14 Sep 2016)

FSMP/2 (15-16 Sep 2016)

FSMP-WG/4 (27Mar - 7Apr 2017)

FSMP WG/5 (4-8 Sep) & WRC-19 Workshop (11-12 Sep 2017)

FSMP WG/6 (8-15 Feb) & WRC-19 Workshop (6-7 Feb 2018)

FSMP WG/7 (6-13 Sep) & WRC-19 Workshop (4-5 Sep 2018)

FSMP WG/8 (21-29 Jan 2019)

FSMP WG/9 (22-30 Aug 2019)

FSMP WG/10 (17-26 Aug 2020)

FSMP WG/11 (1-12 Mar 2021)

FSMP WG/12 (4-15 Oct 2021)

Templates

Documents

Members

List of Hotels

Frequency Spectrum Management Panel (FSMP)

New: The **ICAO Position for the ITU World Radiocommunication Conference in 2019 (WRC-19)**, including the updates approved by Council in May 2019 is now available:
<<< [049english.pdf](#) >>>

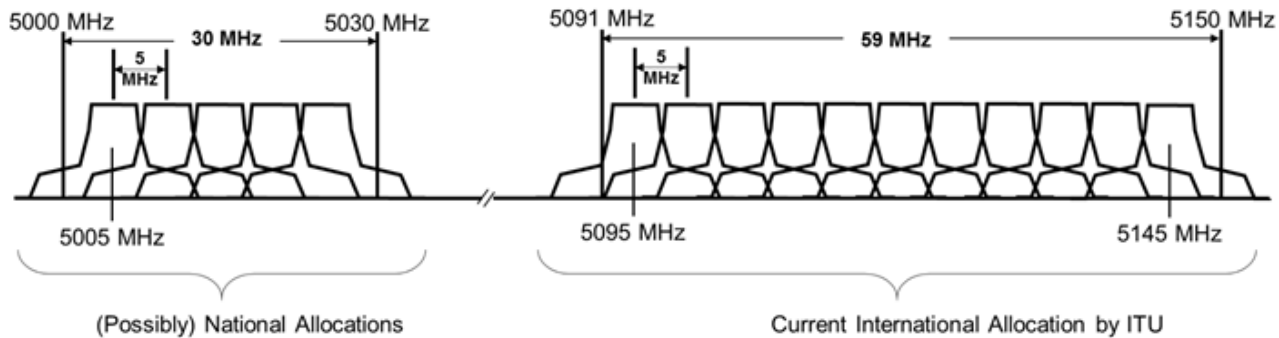
The **Frequency Spectrum Management Panel (FSMP)** was established in 2015 to manage aeronautical frequency spectrum in order to ensure sufficient access to the resource for the provision of aeronautical communication, navigation and surveillance services (CNS) in an efficient and safe manner.



2. 항공 주파수 할당 현황

● ICAO Doc 9718 Vol.1 : 주파수 핸드북

- ITU는 '15년에 5,091-5,150 MHz 대역을 국제적으로 모두 사용할 수 있는 메인 대역으로 11개 채널을 할당하고,
- '17년에 5,000-5,030 MHz 대역을 국가별 필요에 따라 선택적으로 사용가능하게 추가 5개 채널을 할당



Lower AeroMACS Sub-Band (5000 MHz to 5030 MHz)	
Channel Number	Channel Center Frequency (f_c)
1	5005 MHz
2	5010 MHz
3	5015 MHz
4	5020 MHz
5	5025 MHz

Current International Allocation by ITU

Upper AeroMACS Core-Band (5091 MHz to 5150 MHz)	
Channel Number	Channel Center Frequency (f_c)
6	5095 MHz
7	5100 MHz
8	5105 MHz
9	5110 MHz
10	5115 MHz
11	5120 MHz
12	5125 MHz
13	5130 MHz
14	5135 MHz
15	5140 MHz
16	5145 MHz

2. 항공 주파수 할당 현황

● ICAO Doc 9718 Vol.1 : 주파수 핸드북

Band: 5 000–5 250 MHz

Technical Information:

Service: Aeronautical radionavigation, aeronautical mobile (R), aeronautical mobile-satellite (R), aeronautical mobile (for aeronautical mobile telemetry), radionavigation-satellite

Aviation use: MLS, RPAS C2, AeroMACS

Annex 10:

SARPs: Annex 10, Volume I, Chapter 3, 3.11

Frequency plan: Annex 10, Volume I, Table A

Planning criteria:

Annex 10, Volume V, Chapter 4, 4.4

Annex 10, Volume I, Attachment G, Section 9

RTCA: DO-177, MOPS for MLS airborne receiving equipment (1981), Change 1 & 2 (1986)

Eurocae:

- ED-36, MOPS for MLS Airborne Receiving Equipment
- ED-53A, MOPS for MLS Ground Based Equipment
- ED-74, MOPS for Combined ILS and MLS Airborne Receiving Equipment, Amend. 1 (1997)
- ED-88, MOPS for MMR including ILS, MLS, and GPS used for Supplemental Means of Navigation

ARINC characteristic: 727-1, Airborne Microwave Landing System

ITU Res./Rec.:

- Res. 418 (Rev. WRC-15): Use of the frequency band 5 091–5 250 MHz by the aeronautical mobile service for telemetry applications
- Res. 610 (WRC-03): Coordination and bilateral resolution of technical compatibility issues for radionavigation-satellite service networks and systems in the bands 1 164–1 300 MHz, 1 559–1 610 MHz and 5 010–5 030 MHz
- Res. 748 (Rev. WRC-15): Compatibility between the aeronautical mobile (R) service and the fixed-satellite service (Earth-to-space) in the frequency band 5 091–5 150 MHz

ITU-R:

- Rec. M.1318: Evaluation model for continuous interference from radio sources other than in the radionavigation-satellite service to the radionavigation-satellite service systems and networks operating in the 1 164–1 215 MHz, 1 215–1 300 MHz, 1 559–1 610 MHz and 5 010–5 030 MHz bands

- Rec. M.1582: Method for determining coordination distances, in the 5 GHz band, between the international standard microwave landing system stations operating in the aeronautical radionavigation service and stations of the radionavigation-satellite service (Earth-to-space)
- Rec. M.1831: A coordination methodology for radionavigation-satellite service inter-system interference estimation
- Rec. M.1901: Guidance on ITU-R Recommendations related to systems and networks in the radionavigation-satellite service operating in the frequency bands 1 164–1 215 MHz, 1 215–1 300 MHz, 1 559–1 610 MHz, 5 000–5 010 MHz and 5 010–5 030 MHz
- Rec. M.1906: Characteristics and protection criteria of receiving space stations and characteristics of transmitting earth stations in the radionavigation-satellite service (Earth-to-space) operating in the band 5 000–5 010 MHz
- Rec. M.2031: Characteristics and protection criteria of receiving earth stations and characteristics of transmitting space stations in the radionavigation-satellite service (space-to-Earth) operating in the band 5 010–5 030 MHz
- Rec. S.1342: Method for determining coordination distances, in the 5 GHz band, between the international standard microwave landing system (MLS) in the aeronautical radionavigation service (ARNS) and non-geostationary mobile-satellite service stations providing feeder uplink services
- Rep. M.2219: Radionavigation-satellite service applications for the 5 000–5 010 MHz and 5 010–5 030 MHz bands
- Rep. M.2262: Potential interference between the ICAO standard microwave landing system (MLS) operating above 5 030 MHz and radionavigation-satellite service (RNSS) systems in the band 5 000–

ITU Resolution 748

- 5,091~5,150 MHz대역은 AMRS 및 FSS 서비스로만 제한

2. 항공 주파수 할당 현황

● WRC15 회의 결과 : Final Acts

RESOLUTION 748 (REV.WRC-15)

Compatibility between the aeronautical mobile (R) service and the fixed-satellite service (Earth-to-space) in the frequency band 5 091-5 150 MHz

The World Radiocommunication Conference (Geneva, 2015),

considering

a) that the allocation of the frequency band 5 091-5 150 MHz to the fixed-satellite service (FSS) (Earth-to-space) is limited to feeder links of non-geostationary-satellite (non-GSO) systems in the mobile-satellite service (MSS);

b) that the frequency band 5 000-5 150 MHz is currently allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service (AMS(R)S), subject to agreement obtained under No. 9.21, and to the aeronautical radionavigation service (ARNS);

c) that WRC-07 allocated the frequency band 5 091-5 150 MHz to the aeronautical mobile service (AMS) on a primary basis subject to No. 5.444B;

d) that the International Civil Aviation Organization (ICAO) is in the process of identifying the technical and operating characteristics of new systems operating in the AM(R)S in the frequency band 5 091-5 150 MHz;

e) that the compatibility of one AM(R)S system, to be used by aircraft operating on the airport surface, and the FSS has been demonstrated in the frequency band 5 091-5 150 MHz;

f) that ITU-R studies have examined potential sharing among the separate AMS applications and the FSS in the frequency band 5 091-5 150 MHz;

g) that the frequency band 117.975-137 MHz currently allocated to the AM(R)S is reaching saturation in certain areas of the world, and therefore that frequency band would not be available to support additional surface applications at airports;

h) that this new allocation is intended to support the introduction of applications and concepts in air traffic management which are data intensive, and which will support data links that carry safety-critical aeronautical data,

recognizing

a) that in the frequency band 5 030-5 091 MHz priority is to be given to the microwave landing system (MLS) in accordance with No. 5.444;

b) that ICAO publishes recognized international aeronautical standards for AM(R)S systems;

c) that Resolution 114 (Rev.WRC-15) applies to the sharing conditions between the FSS and ARNS in the frequency band 5 091-5 150 MHz,

noting

a) that the number of FSS transmitting earth stations required may be limited;

b) that the use of the frequency band 5 091-5 150 MHz by the AM(R)S needs to ensure protection of the current or planned use of this frequency band by the FSS (Earth-to-space);

c) that ITU-R studies describe methods for ensuring compatibility between the AM(R)S and FSS operating in the frequency band 5 091-5 150 MHz, and compatibility has been demonstrated for the AM(R)S system referred to in *considering e)*,

resolves

1 that any AM(R)S systems operating in the frequency band 5 091-5 150 MHz shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, systems operating in the ARNS;

2 that any AM(R)S systems operating in the frequency band 5 091-5 150 MHz shall meet the SARPs requirements published in Annex 10 of the ICAO Convention on International Civil Aviation and the requirements of Recommendation ITU-R M.1827-1, to ensure compatibility with FSS systems operating in that frequency band;

3 that, in part to meet the provisions of No. 4.10, the coordination distance with respect to stations in the FSS operating in the frequency band 5 091-5 150 MHz shall be based on ensuring that the signal received at the AM(R)S station from the FSS transmitter does not exceed -143 dB(W/MHz), where the required basic transmission loss shall be determined using the methods described in Recommendations ITU-R P.525-2 and ITU-R P.526-13,

invites

1 administrations to supply technical and operational criteria necessary for sharing studies for the AM(R)S, and to participate actively in such studies;

2 ICAO and other organizations to actively participate in such studies,

instructs the Secretary-General

to bring this Resolution to the attention of ICAO.

3. 주파수 정책 이슈

● 보잉社, AeroMACS와 위성주파수 간섭 우려

- '17.8.18, 미국의 항공기 제조업체인 Boeing社는 AeroMACS(항공무선통신시스템)*에 대한 서비스 규칙 제정 의견수렴에서 동대역 위성 업무와의 간섭 가능성을 우려하는 의견서를 제출
- 동대역 기존이용자인 Global star와의 업무 간 간섭을 우려하여 이해당사자들의 협의 후 '15.1월 개정된 권고안*을 발표

* ITU-R M. 1827-1 (Jan. 2015): 항공이동통신업무가 이동위성업무에 미치는 총 간섭량을 최대 6%로 제한할 것을 규정(항공무선항행업무 3%, 항공이동용 텔레메트리 1% 미만)

- (정책시사) 항공무선통신서비스의 연구개발을 통해 효율적인 고속 항공데이터 처리와 항공교통의 효율성 증대가 기대되나 기존 용도에의 간섭 방지 및 이용자 보호를 위한 지속적인 연구가 필요함

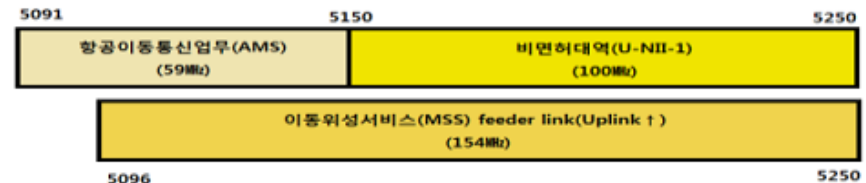
Boeing warns aviation safety program could interfere with Globalstar satellites

by Caleb Henry — August 29, 2017



Boeing says that AeroMACS, based on rules proposed by the WiMAX Forum, could be problematic for Globalstar. Credit: Boeing

< 항공이동통신업무와 Global Star 위성업무 대역 (단위 : MHz) >



<https://spacenews.com/boeing-warns-aviation-safety-program-could-interfere-with-globalstar-satellites/>

3. 주파수 정책 이슈

● 국내 주파수 정책 이슈 : 참고

과기부 고시 주파수 분배표

국 제		
(1)	(2)	(3)
제 1 지 역	제 2 지 역	제 3 지 역
5000-5010	항공이동위성(R) 5.443AA 항공무선헤행 무선헤행위성(지구대우주)	
5010-5030	항공이동위성(R) 5.443AA 항공무선헤행 무선헤행위성(우주대지구)(우주대우주) 5.328B 5.443B	
5030-5091	항공이동(R) 5.443C 항공이동위성(R) 5.443D 항공무선헤행 5.444	
5091-5150	고정위성(지구대우주) 5.444A 항공이동 5.444B 항공이동위성(R) 5.443AA 항공무선헤행 5.444	
5150-5250	고정위성(지구대우주) 5.447A 이동(항공이동 제외) 5.446A 5.446B 항공무선헤행 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C	

한 국	
(4)	(5)
주파수대별 분배	용 도 등
5000-5030 항공무선헤행	
5030-5091 항공이동(R) 5.443C 항공무선헤행 5.444	무인항공기 지상제어용
5091-5150 고정위성(지구대우주) 5.444A 항공무선헤행 항공이동 5.444B 5.444	무인항공기 임무용
5150-5250 고정위성(지구대우주) 5.447A 이동(항공이동 제외) 항공무선헤행 5.446 5.447C	특정소출력(무선랜을 포함한 무선접속시스템용) K37E

3. 주파수 정책 이슈

● 국내 주파수 정책 이슈 : 참고

과기부 고시 주파수 분배표

5.444

5030~5150 MHz의 주파수대역은 정밀진입 및 착륙을 위한 국제표준시스템(마이크로파 착륙시스템)의 운용에 이용된다. 5030~5091 MHz의 주파수대역에서 이 시스템의 요구는 동 주파수대역의 다른 용도보다 우선한다. 5091~5150 MHz의 주파수대역을 이용하는 데 있어서 전파규칙 제**5.444A**호 및 결의 **114(WRC-15 개정)**를 적용한다. (WRC-15)

5.444A

5091~5150 MHz 주파수대역의 고정위성업무(지구대우주) 분배는 이동위성업무의 비정지궤도 위성시스템의 피더링크용에 한하며, 전파규칙 제**9.11A**호에 따른 조정을 전제로 한다. **5091~5150 MHz 주파수대역을 이동위성업무의 비정지위성 시스템 피더링크로 사용하는 것은 결의 114(WRC-15 개정)**를 적용한다. 또한 유해 간섭으로부터 항공무선항행업무 보호를 보장하기 위해, 항공무선항행업무 지상국을 운용하는 주관청의 영토로부터 450 km 미만으로 이격되어 있는 이동위성업무의 비정지위성 시스템 피더링크 지구국과 조정이 요구된다. (WRC-15)

5.444B

항공이동업무에 의한 5091~5150 MHz의 주파수대역 이용은 다음과 같은 용도에 한한다:

- 항공이동(R)업무용 지상시스템으로 운용되고 국제항공표준을 따르는 시스템이며, 공항 내 지상 응용으로 한함. 이러한 이용은 결의 **748(WRC-15 개정)**에 따라야 함;
- 결의 **418(WRC-15 개정)**에 따른 항공기국(전파규칙 제**1.83**호 참조)으로부터의 항공원격측정 송신 (WRC-15)

4장 - 제조사 현황

>> 1. 제조사 현황

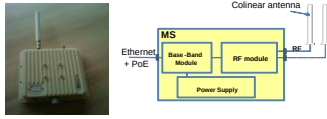
● AeroMACS Global Contributors



>> 1. 제조사 현황

● 해외 주요 제조사 현황

- 전세계 공항에 AeroMACS 기지국/단말 및 네트워크 관련한 장비를 설치/검증이 가능한 업체는 소수이며, 국내 도입 시에도 해당 업체와 협력이 필요함.

회사 이름	주요 생산품	구축현황	특징	
Leonardo	기지국/단말/게이트웨이 서버 솔루션	이탈리아 말펜사 공항		
Telrad	기지국/단말/게이트웨이 서버 솔루션	SESAR 참여	최초 AeroMACS 인증 획득	
Thales	기지국/단말	SESAR 참여	소형 기지국/단 말 기술	 Dimensions: ~ 300 x 300 x 90 mm Weight: < 3 kg
Siemens	기지국/단말/백본	미국, 중국		 WIN5251, WIN5151-V-GPS, WIN5151, WIN7251
Honeywell	서비스 플랫폼	미국, 중국, 인도	서비스 구축/운 용	

1. 제조사 현황

● 항공기 제작사 연구 동향 : Modern Cockpits

➤ Boeing : AeroMACS D-Taxi Tests



CURRENT COCKPITS
MONOCHROME SCREENS, TELETEXTS

Several companies have announced their roadmaps for new generations of cockpits with large, interactive, and smart devices and screens.



FUTURE COCKPITS
SMART AND CONTENT-RICH SCREENS

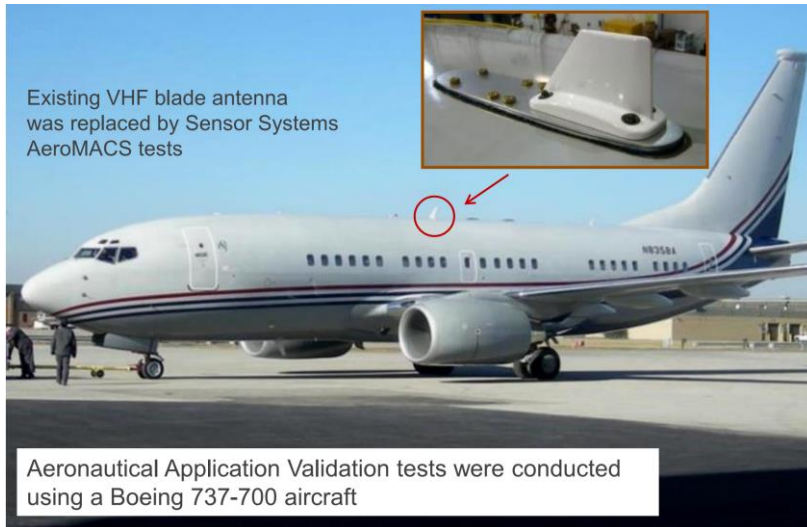
Dedicated wireless broadband data links for these new cockpits are the fundamental enablers for delivering rich contents.

* WiMAX포럼 (2018)

1. 제조사 현황

● 항공기 제작사 연구 동향

- Boeing : AeroMACS D-Taxi Tests
- FAA Bombardier : route options, weather information and other data via AeroMACS
- Airbus : Installation and Rationalization
 - (Lab, Car, A/C) Tests w/ Selex ES

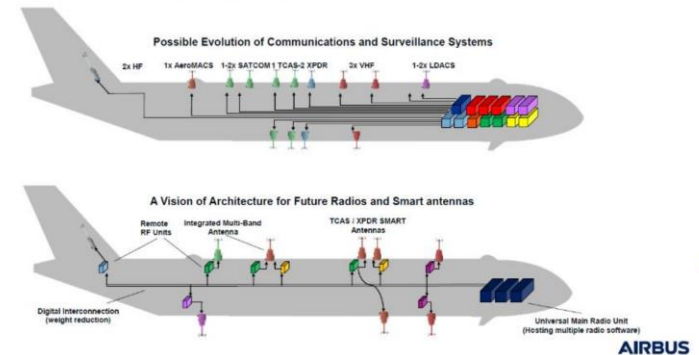


ITU/ISPU seminar - Aviation Communication

Installation and Rationalization

June 2018

Vision of a future globally distributed radio architecture for CNS



* WiMAX포럼 (2018)

2. AeroMACS 인증 및 PKI보안

● Aviation Working Group (AWG) in WiMAX Forum

- WiMAX포럼은 AeroMACS 장비간 상호호환성 인증을 위한 Certification 업무담당
- ITU-T에서 제안된 X.509 인증표준 기반 AeroMACS PKI 보안/인증 표준화 진행

WiMAX Forum AWG Aviation Focused Events:

AeroMACS Washington
Washington DC, USA – 2013

AeroMACS Brussels
Hosted by EUROCONTROL
Brussels, Belgium – 2014

AeroMACS Sendai
Hosted by Hitachi, JCAB and ENRI
Sendai, Japan – 2014

AeroMACS Track China
Hosted at Wireless China Summit
Beijing, China – 2014-2015-2016-2017

AeroMACS Interoperability Event
Hosted at Powertech Labs
National Harbor, USA – 2015

AeroMACS Workshop
Hosted at DECEA
Rio de Janeiro, Brazil – 2015

AeroMACS Madrid
Hosted at World ATM Congress
Madrid, Spain – 2015-2017

AeroMACS National Harbor
Hosted at ATCA Congress
National Harbor, USA – 2015-2016-2017

WiMAX Forum AWG AeroMACS programs in process:

AeroMACS Certification

AeroMACS X.509 Public Key Infrastructure (PKI)

AeroMACS FCC Service Policy Petition

AeroMACS Seminars

*WiMAX Forum 발표자료(2017)

>> 2. AeroMACS 인증 및 PKI보안

● AeroMACS Certification

➤ 특정 응용와 요구사항을 준용하는 AeroMACS 장비의 글로벌 상호운용성을 검증

WiMAX Forum Background	AeroMACS Certification	Key Milestones
• For Mobile WiMAX all testing is performed in WiMAX Forum Designated Certification Laboratories (WFDCL). • Radio Conformance Testing – RCT. • Protocol Conformance Testing – PCT. • Interoperability Conformance Testing – IOT. • Certification Requirements Status List (CRSL) Defines Tests for specific profiles. • Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) Specifies a list of protocol elements required as a realization of a system profile.	• AeroMACS Certification encompasses: • Radio Conformance Testing, • Protocol Conformance, Testing • Interoperability Conformance Testing, • Security and Network Elements. • All based on the forum's AeroMACS Certification profile in compliance with the requirements of industry standards. • AeroMACS Certification will be a requirement of FAA.	• Initial Interoperability demonstration (MIDE) event took place in 2015. • AeroMACS Certification will initially occur in two phases. • Wave 1 – RCT Certification now available in the WiMAX Forum AeroMACS Designated Certification Laboratory (ADCL). • Wave 2 - PCT, IOT, Security and Network testing the ADCL occurring in 2018. • Siemens and Telrad Networks have received Wave 1 AeroMACS Certification.

*WiMAX Forum 발표자료(2018)

5장 – AeroMACS 구축사업

● 사업 개요

● 사업목적

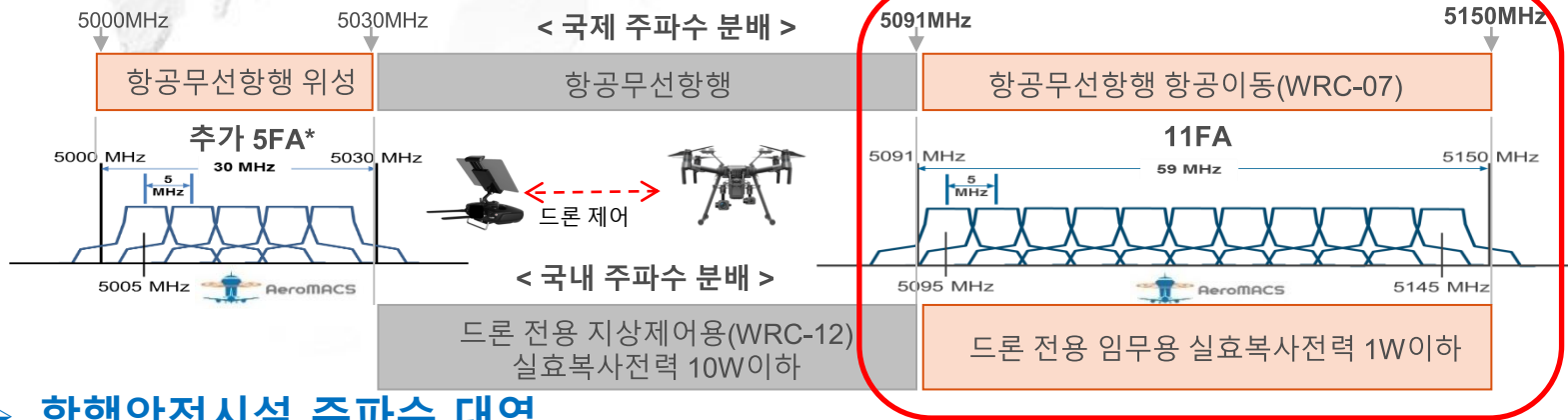
ICAO에서 지정한 차세대 공항이동통신시스템(AeroMACS)의 국내도입기반 마련을 위한 시범 구축사업으로 항행안전시설과의 영향성 분석 및 검증을 통한 주파수 확보에 목적이 있음

● 사업시행계획

- 사 업 명 : 차세대 공항이동통신시스템(AeroMACS) 구축사업
- 사업위치 : 울진비행장 관리동 및 활주로 이동지역
- 사업기간 : 2020년 9월17일 ~ 12월15일
- 사업내용
 - (AeroMACS 시스템 구축) ICAO 기술기준을 적용한 장비 설치
 - 관리동(청사) 옥상에 AeroMACS 기지국(BS) 1식 설치
 - AeroMACS 단말국(MS) 3식 설치(고정형 2대, 이동형(차량탑재) 1대)
 - (AeroMACS 시범 서비스) 활주로 및 항공기 감시용 영상 모니터링
 - 활주로 내 고정형 카메라 2 대 설치(고정형 통신장비 및 영상신호 점검)
 - 차량 탑재형 카메라 1대 설치(이동중 통신장비 및 영상신호 점검)

● 항공주파수 대역 모니터링

➤ AeroMACS 주파수 대역



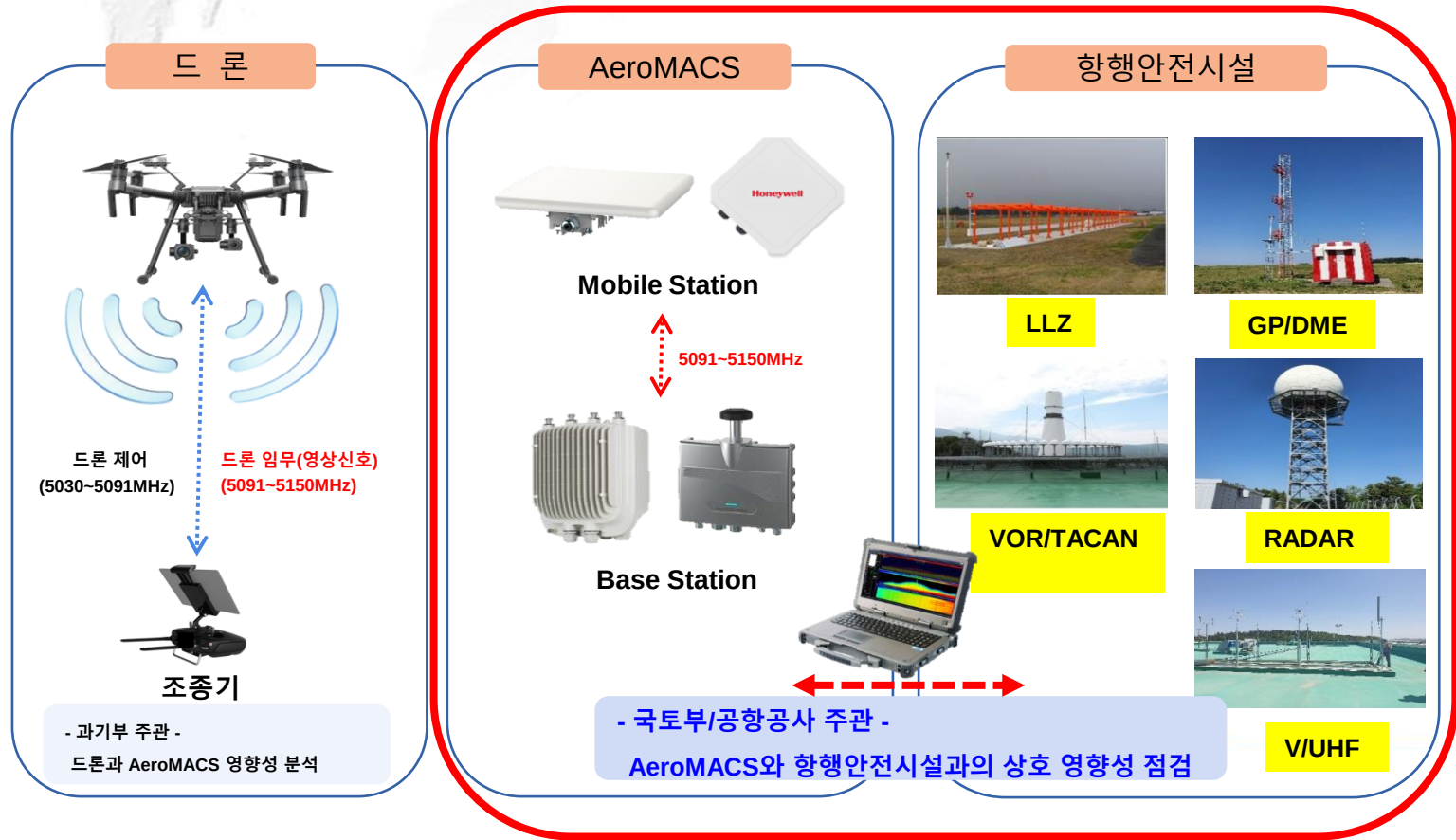
➤ 항행안전시설 주파수 대역

장 비 별	주파수대역	울진비행장 항행안전시설 주파수
항공정보 통신시설	117.975 ~ 136.975 MHz	(VHF) 121.500MHz, 121.775MHz, 118.550MHz, 120.875MHz, (UHF) 243.000MHz, 317.450MHz, 317.650MHz
LLZ	108 ~ 111.975 MHz	108.100MHz
GP	328.6 ~ 335.4 MHz	334.700MHz
VOR	111.975 ~ 117.975 MHz	115.300MHz
DME/TACAN	960 ~ 1215 MHz	979MHz(TX), 1042MHz(RX) / 1187.000MHz(TX), 1124.000MHz(RX)
RADAR	1 ~ 4 GHz	(ASR) 2753MHz, 2760MHz, 2823MHz, 2830MHz, (SSR) 1030MHz(TX), 1090MHz(RX)
ASDE	9 ~ 18 GHz	-

AeroMACS 구축사업

● 항공주파수 대역 모니터링

➤ AeroMACS 주파수 검증



AeroMACS 구축사업

● 항공주파수 대역 모니터링

- AeroMACS와 기존 항행안전시설 간 주파수 상호 영향성 분석
- AeroMACS 울진비행장내 BS/MS 설치위치



● 항공주파수 대역 모니터링

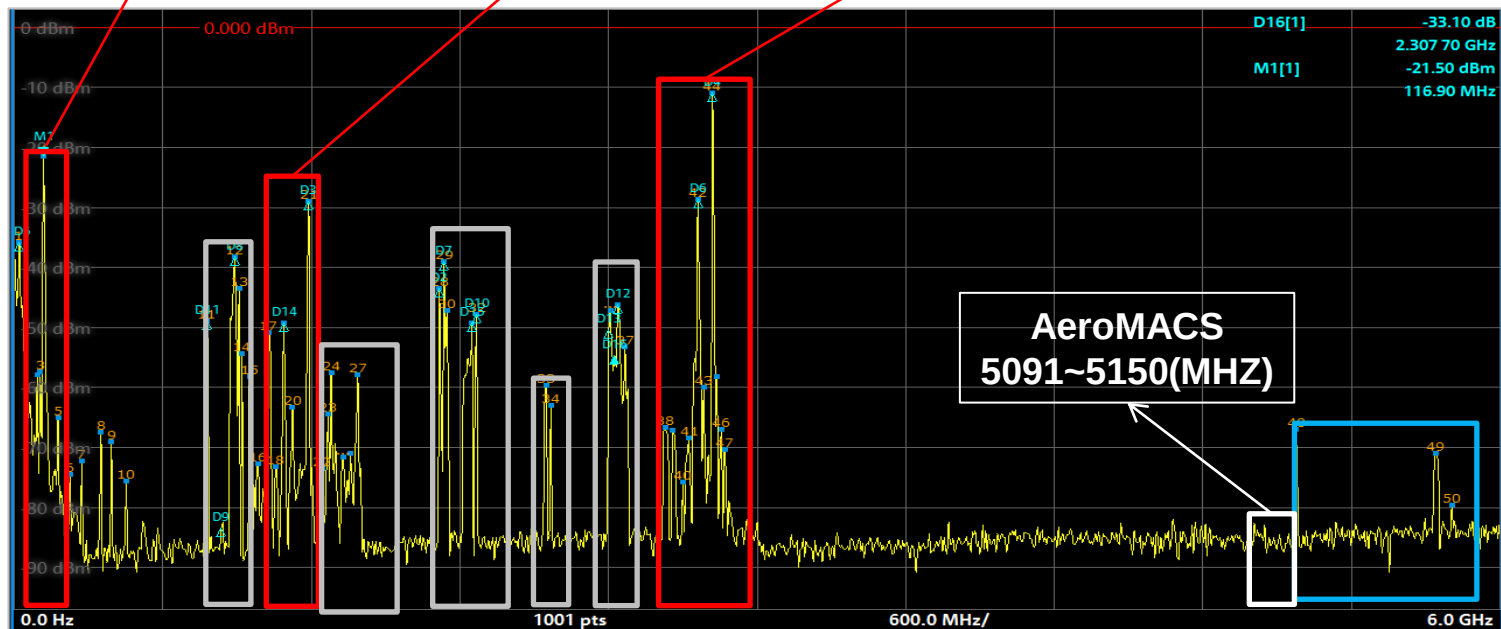
- 한국공항공사, 울진공항 : 0~6GHz 모니터링
- 특정 소출력(안전시스템용) K37B, 무선표출서비스용 K70 검출

VOR, VHF(2,3 번)
111.975~136.975(MHZ)

TACAN/DME, RADAR(SSR)
960~1215(MHZ)

RADAR(ASR)
1~4(GHZ)

이통망, TV, 라디오 ———
항행안전시설 주파수대역 ———
무선랜 ———



● AeroMACS 무선국 허가증 및 공항시설법 개정(포함)

허가번호 91-2021-60-0000040 호

무선국 허가증

허가일	2021.02.09	허가유효기간 (재허가 신청기간)	2022.02.09 (~2021.12.09)		
시설자명 (대표자명)	한국공항공사사장	법인등록번호 (생년월일)	114971-0004066		
준공기한	2021.06.30	시험견과발사 기간 및 내용	시험견과발사: 2021.06.30 ~ 2021.07.31 발사: 2021.08.01 ~ 2021.08.31 시험견과발사: 2021.09.01 ~ 2021.09.30 발사: 2021.10.01 ~ 2021.10.31 시험견과발사: 2021.11.01 ~ 2021.11.30 발사: 2021.12.01 ~ 2021.12.31		
무선국종별 및 명칭	실험국(AeroMACS MS)(89주4674)				
목적	과학 또는 기술의 발전을 위한 실험업무용				
설치장소	송신소	경상북도 울진군 기성면 기성로 264, 울진공항 한국공항공사 (봉산리)			
	수신소	경상북도 울진군 기성면 기성로 264, 울진공항 한국공항공사 (봉산리)			
통신사항	실험용	통신상대방	소속 실험국(AeroMACS BS)		
무선기기명칭 및 기기일련번호	호출부호 또는 호출명칭	전파형식 및 필요주파수대역	주파수 (kHz, MHz)	안테나공급 전력 (W, dBm)	안테나의 형식 · 구성 · 이득
4001 주파수 W2101.61 (86144418010)	6M2DQ	5M00D7D	8095.000MHz(TX) 8100.000MHz(TX) 8105.000MHz(TX) 8110.000MHz(TX) 8115.000MHz(TX) 8120.000MHz(TX) 8125.000MHz(TX) 8130.000MHz(TX) 8135.000MHz(TX) 8140.000MHz(TX) 8145.000MHz(TX)	0.5W	2M12(송신), 수직안테나, 8804, 2기, 8.8dB
운용허용시간	00:00~24:00				
무선종사자의 자격과 경					
부관(附款) 사항	<< 무선국 허가증 별표 첨부 >>				
「전파법」 제21조제4항에 따라 위와 같이 무선국을 허가합니다.					
대구전파관리소장 2021년 02월 16일					

공항시설법 시행규칙

[시행 2021. 6. 11] [국토교통부령 제856호, 2021. 6. 11, 일부개정]

제7조(항행안전무선시설) 법 제2조제17호에서 “국토교통부령으로 정하는 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

제8조(항공정보통신시설) 법 제2조제18호에서 “국토교통부령으로 정하는 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다. <개정 2021. 6. 11>

1. 항공고정통신시설

가. 항공고정통신시스템(AETN/MHS)

나. 항공관제정보교환시스템(AIDC)

다. 항공정보처리시스템(AMHS)

라. 항공종합통신시스템(ATN)

2. 항공이동통신시설

가. 관제사·조종사간데이터링크 통신시설(CPDLC)

나. 단거리이동통신시설(VHF/UHF Radio)

다. 단파데이터이동통신시설(HFDL)

라. 단파이동통신시설(HF Radio)

마. 모드 S 데이터통신시설

바. 음성통신제어시설(VCCS, 항공적통전화시설 및 녹음시설을 포함한다)

사. 초단파디지털이동통신시설(VDL, 항공기출발허가시설 및 디지털공항정보방송시설을 포함한다)

아. 항공이동위성통신시설[AMS(R/S)]

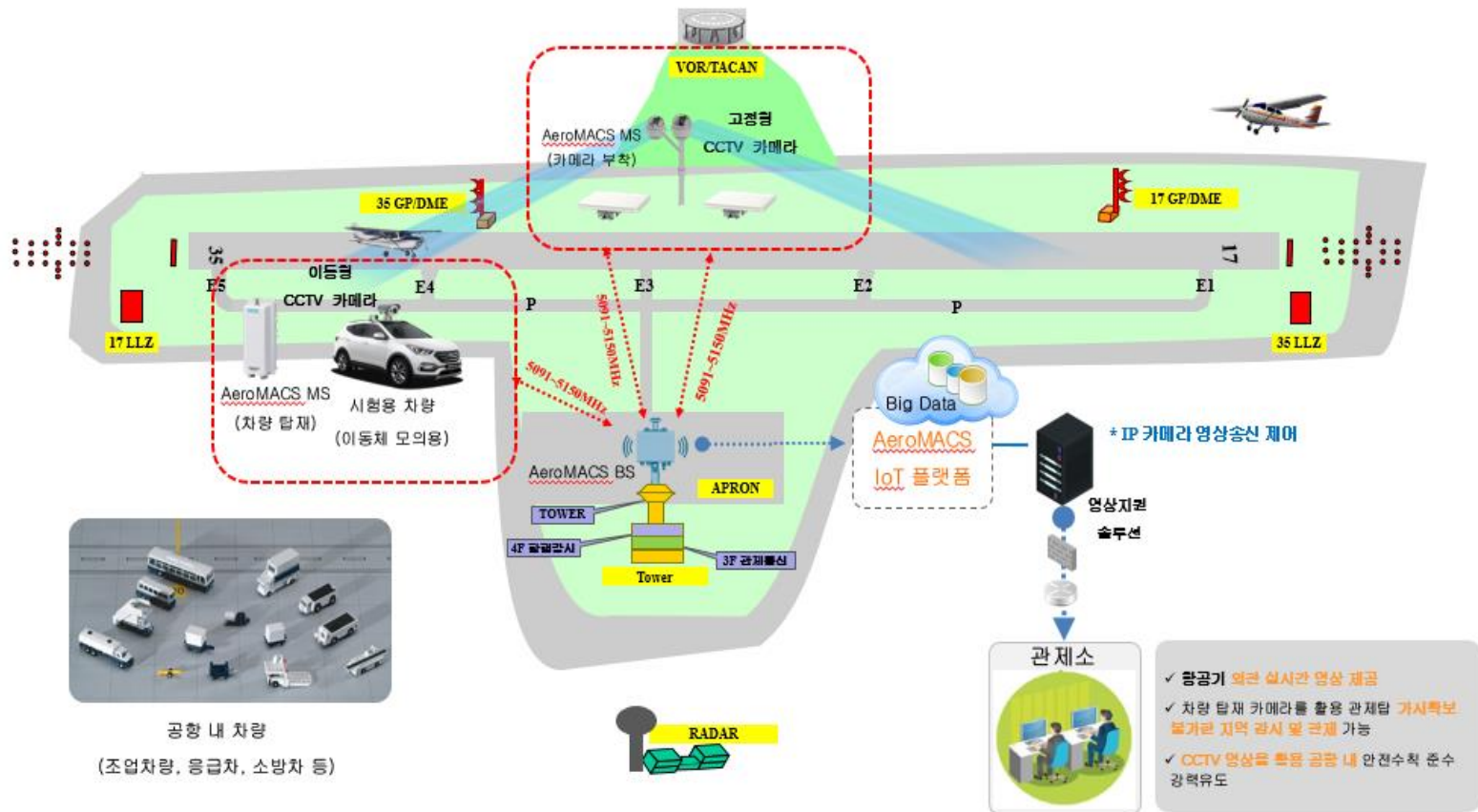
자. 공항이동통신시설(AeroMACS)

3. 항공정보방송시설: 공항정보방송시설(ATIS)

AeroMACS 구축사업

● AeroMACS기반 서비스 구현

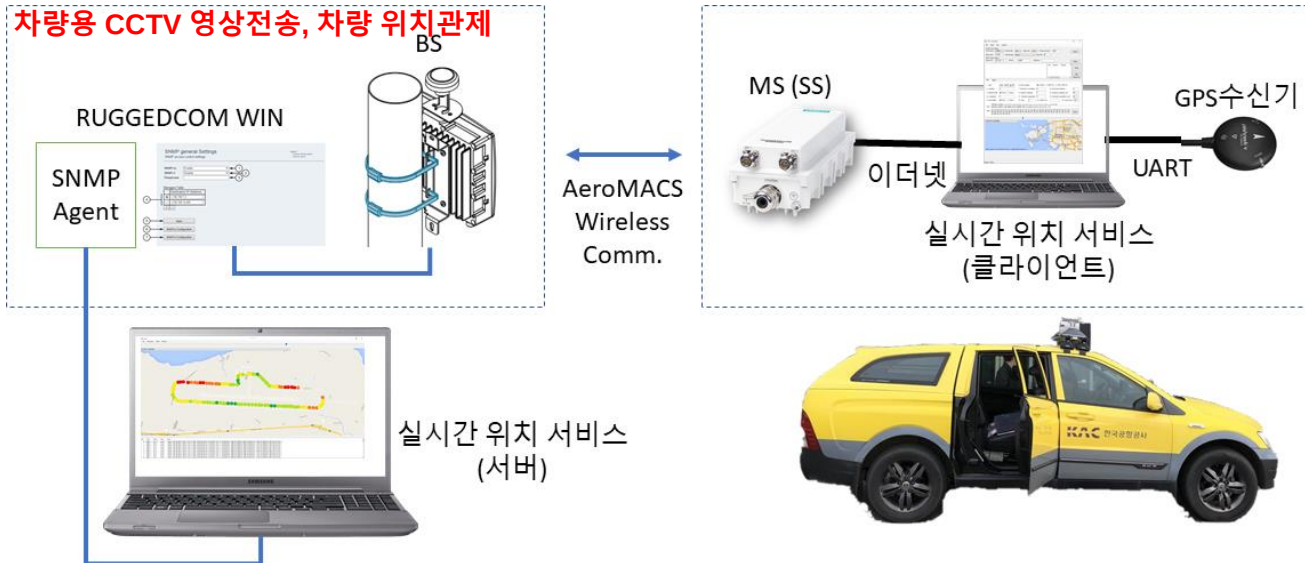
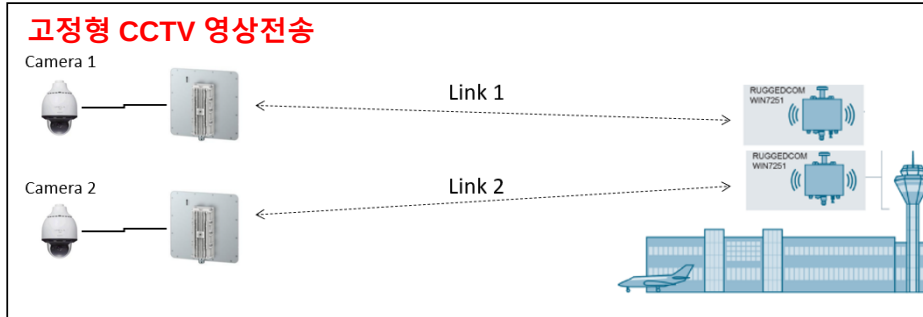
➤ 고정형/차량용 CCTV 영상전송, 차량 위치관제 등



AeroMACS 구축사업

● AeroMACS기반 서비스 구현

➤ 고정형/차량용 CCTV 영상전송, 차량 위치관제 등



>> AeroMACS 구축사업

- AeroMACS기반 서비스 구현

- 고정형/차량용 CCTV 영상전송, 차량 위치관제 등



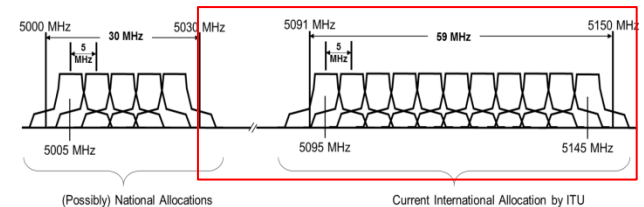
6장 – 서비스 요구사항 도출

>> 1. 서비스 개요

● AeroMACS 분야별 대표 서비스

- AeroMACS를 이용한 대표 서비스는 항공교통관제, 공항운영통신, 항공사 운항통제통신, 재난통신 및 항행안전시설 감시 등을 들 수 있으며, 운용환경에 따라 이동형 및 고정형 서비스로 구분

	 Air Traffic	 Air Carriers	 Airports
Mobile Apps	✓ AT Comm. ✓ AAtS ✓ ATIS ✓ Gate Clearance ✓ NOTAMS ✓ Surface 4 DT	✓ Baggage ✓ Catering ✓ EFB ✓ Flight Info. ✓ Fueling ✓ Weather	✓ Coordination ✓ Fire & Rescue ✓ Mobile Security ✓ RWY Status ✓ Surface Mgmt. ✓ Wild Life Mgmt.
Fixed Apps	✓ Navigation Aids ✓ Surveillance ✓ Terminal Sensor ✓ Visual Aids ✓ Weather	✓ Data uploads and downloads ✓ Flight Ops. ✓ Ramp Mgmt. ✓ Ramp Services	✓ Construction ✓ Data backhaul ✓ Lighting ✓ NOTAM-D ✓ Security Gates



운용 초기에는 5091-5150MHz 대역의 70% 정도면 서비스가 가능할 것으로 파악되나, 향후 서비스 수요증가를 대비하여 AeroMACS 주파수 전 대역에 대한 사전 검토 및 선제적 대응(주파수 활용성 검토) 필요

>> 2. 잠재적 서비스

● AeroMACS 분야별 대표 서비스

- FAA는 5개 범주에서 330개의 AeroMACS 응용 서비스 식별

Name	Mobile/Fixed	Description
Current ACARS		
OOOI	M	Provides time of out, off, on, in
Pre Del		
Name	Mobile/Fixed	Description
Flight Deck		
D-TAXI	D-AUS	M Data link Aeronautical Update Services
4DTRM	D-OTB	
Name	Mobile/Fixed	Description
Ground Operations & Services		
D-TAXI	Convex	Fueling M Coordination of fueling operations.
D-SIG	Forecast	De-icing
D-SIG	FMS at	
D-LiGr	FOQA	
FAR 139 Safety Self Inspection		
	Navigational Aids System	M Reporting status of airport runway/taxiway lights, weather reports etc.
Name	Mobile/Fixed	Description
Airport Surface Infrastructure		
	Aircraft M	
GTG	Parking	Airport Surface Detection (ASDE-X) F Surface Movement Data
	Asset in	Airport Surveillance Radar F Short Range Radar Data
	Weight &	Far Field Monitor (FFM) F ILS monitoring system Data
	Police &	Glide Slope F Instrument Landing System Data
	Fire	Remote Maintenance & Monitoring (RMM) F Electronic Equipment Performance Data
		Medium Intensity Approach Lighting System F System control Data
		Runway Visual Range (RVR) F Visibility Data
		Remote Transmitter Receiver F Pilot Controller voice communications

* 47 p

* 96 p

* 123 p

* 33 p

* 33 potential applications currently identified

5개 카테고리

1. 항공교통관제(ATC)/항공교통관리 (ATM)

▶ Level 1

2. 항공정보시스템(AIS)/항공기상 (MET)

▶ Level 2

3. 항공사 운항통제(AOC)

▶ Level 2

4. 공항운영/인프라(APO/API)

▶ Level 3

5. 항공안전(AS)

▶ Level 3

*WiMAX Forum 발표자료(2018)

2. 잠재적 서비스 : 분류

● 응용 및 서비스 범주 도출 핵심 파라미터

항목	설명	비고
1. 명칭	적용 서비스의 명칭	
2. 주관기관	사용자	
3. 적용 시기	기존서비스 또는 미래 서비스	
4. 단말의 형태	이동국 또는 고정국	
5. 서비스 범주	ATC, AIS, AOC, AS, APO/API	5개 범주
6. 성능 요구사항	적용분야별로 상이	
7. 보안 요구사항	적용분야별로 상이	
8. 이동 콘텐츠	실제 신호의 유형	
9. 착신 점	데이터 소스 → 착신 점	

2. 잠재적 서비스 : 분류

● 5개 서비스 범주에 대한 적용 분류(1)

범주	분류
교통관제/ 교통관리 (ATC/ATM) *Level 1	1. ACARS가 제공하는 ATS 서비스
	2. 데이터통신 안전 및 성능 표준: CPDLC, 4D항적 데이터링크 등
	3. 미래 무선 시스템 통신운영개념 및 요구사항(COCR)
	4. 보안
항공정보/ 기상정보 (AIS/MET) *Level 2	1. 데이터링크 항공업데이트서비스(D-AUS), 미래 AIS 서비스
	2. NOTAM, 기존 AIS 서비스
	3. 활주로 형태 정보, 미래 AIS서비스
	4. MET D/L 기상계획의사결정서비스(D-WPDS), 미래MET서비스

2. 잠재적 서비스 : 분류

● 5개 서비스 범주에 대한 적용 분류(2)

범주	분류
항공사 운항/통제 (AOC) *Level 2	1. 지상운영 및 서비스: 항공사, 화물회사가 제공한 계류장 활동; 비행 간 지상지원서비스 및 램프 장비 서비스(수화물처리, 급유 등)
	2. 유지보수 정보: 항공기 보수, 검사, 개조하는 동안의 정보교환; 항공기 정비사, 조종사, 항공사 요원간의 무선연결
	3. 항공기/항공사 운영: DB 및 문서 정보 교환 필요; 비행운용교범 (FOM), 차트업로드, 전자비행가방(EFB) 등 무선 전송
공항운영 (APO) *Level 3	1. 공항 관리 및 운용
	2. 비행장 관리/운용: 활주로, 유도로, 계류장 및 등화, 항행, 연료저장, 제빙 등과 같은 항목
	3. 법 집행 및 공항 안전 및 보안
	4. 소방, 구급, 의료 서비스

● 5개 서비스 범주에 대한 적용 분류(3)

*Level 3

2. 잠재적 서비스 : 분류

● 잠재 요구 데이터량

범주	분류	데이터 량	
1. Mobile/Fixed Video Applications	1. Video Streaming (aircraft) 2. Video Streaming (vehicles) 3. Video Transmissions from Emergency Site 4. Video Surveillance	384 Kbps 384 Kbps 1.5~2Mbps 2 Mbps	
2. Other Mobile Applications	1. RFID 2. VoIP	2 Kbps 6.3 Kbps	AOC AOC
3. Weather Applications (AOC)	1. General Weather Aviation Maps 2. Meteorological Aviation Routine Weather Reports(METAR) 3. Integrated Terminal Weather System(ITWS)	3.67 Mbps 0.35 Mbps 0.29 Mbps	AOC AOC
4. AIS Applications	1. Airport Mapping Database(AMDB) 2. VFR Sectional Aeronautical Charts 3. Downloadable Digital Obstacle File(DDOF) 4. Digital NAVAID File 5. Digital Aeronautical Chart Supplement(DACS) 6. IFR Enroute Low and High Altitude Charts 7. VFR World Aeronautical Charts 8. VFR Terminal Area Charts	82.5 MB 406.4 MB 8.3 MB 0.36 MB 2.5 MB 315.5 MB 114.5 MB 116.5 MB	

3. 국내 적용가능한 서비스 도출

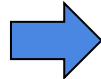
● 서비스 분류 정책 (Annex 10 vol.3)

- AeroMACS는 application에 적당한 서비스 수준을 제공하기 위해 다중 서비스의 제공이 가능하도록 하여야 함
- 만일 통신망 자원의 이용에 있어 서비스간 우선순위를 정하여야 할 경우에, AeroMACS 서비스는 부속서 10, 2권, 5.1.8에 있는 서비스들보다 낮은 순위가 되도록 설정해야 함

5.1.8 Categories of messages

The categories of messages handled by the aeronautical mobile service and the order of priority in the establishment of communications and the transmission of messages shall be in accordance with the following table

Message category and order of priority signal	Radiotelephony signal
a) Distress calls, distress messages and distress traffic	MAYDAY
b) Urgency messages, including messages preceded by the medical transports signal	PAN, PAN or PAN, PAN MEDICAL
c) Communications relating to direction finding	—
d) Flight safety messages	—
e) Meteorological messages	—
f) Flight regularity messages	—



Message category and order of priority signal	Radiotelephony signal
a) Distress calls, distress messages and distress traffic	MAYDAY
b) Urgency messages, including messages preceded by the medical transports signal	PAN, PAN or PAN, PAN MEDICAL
c) Communications relating to direction finding	—
d) Flight safety messages	—
e) Meteorological messages	—
f) Flight regularity messages	—

Note 1.— Messages concerning acts of unlawful interference constitute a case of exceptional circumstances which may preclude the use of recognized communication procedures used to determine message category and priority.

Note 2.— A NOTAM may qualify for any of the categories or priorities c) to f) inclusive. The decision as to which priority will depend on the contents of the NOTAM and its importance to the aircraft concerned.

5.1.8.1 Distress messages and distress traffic shall be handled in accordance with the provisions of 5.3.

5.1.8.2 Urgency messages and urgency traffic, including messages preceded by the medical transports signal, shall be handled in accordance with the provisions of 5.3.

Note.— The term “medical transports” is defined in the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocols (see also RR S33 Section III) and refers to “any means of transportation by land, water, or air, whether military or civilian, permanent or temporary, assigned exclusively to medical transportation and under the control of a competent authority of a Party to the conflict”.

3. 국내 적용가능한 서비스 도출

● 적용가능 서비스 분류 정책

- AeroMACS를 공항 무선통신에 적용함에 있어, 레벨2, 3을 목표로 활용 예정이며, 향후 항공기 운항과 안전과 관련된 레벨1 통신을 대체가능할 것으로 기대 → 비안전 서비스 우선 검토

Aircraft safety communication (Level 1)	Other safety communication (Level 2)	Unsafty communication (Level 3)
Communication services related to aircraft safety and regularity, and connect to aircraft cockpit	Communication services related to aircraft safety and regularity in airport surface, but do not connect to aircraft cockpit directly	Communication services related to aircraft safety and regularity
1. Distress calls, distress messages and distress traffic(조난 메세지) 2. Urgency messages, including messages preceded by the medical transport signal(긴급 메세지) 3. Communications relating to direction finding(이동관제통신) 4. Flight safety messages(비행안전 메세지) 5. Meteorological messages(기상 메세지) 6. Flight regularity messages 7. Messages relating to the application of the United Nations Charter(UN전용기 관련 메세지) 8. Government messages for which priority has been expressly requested(정부당국 메세지)		

>> 3. 국내 적용가능한 서비스 도출

● 서비스 분류 기준

우리나라도 공항에 새로운 통신방식의 신규 서비스 도입이 필수적임이 예상되며, AeroMACS의 안정적 국내 도입을 위해 아래와 같이 서비스를 등급화하고 활용범위를 정의할 필요가 있음.

- ① **Aircraft safety communication(Level 1, 항공기 운항·안전서비스)** : 항공기안전, 비행정규성 및 조종사와 직접적으로 교신이 필요한 통신 서비스
- ② **Other safety communication(Level 2, 안전 항공통신)** : 공항 내에서 항공기안전과 비행정규성에 관련된 통신 서비스가 대상이며, 조종사와 직접적으로 교신이 필요한 서비스 적용에는 제외
- ③ **Unsafty communication(Level 3, 비안전 일반통신)** : 항공기안전과 비행정규성과 관련 없는 통신 서비스

비안전 서비스에 AeroMACS기반 서비스를 우선적으로 적용하고, 향후 충분한 검증 후 항공기 및 비행 안전 서비스에 단계적 도입이 예상됨

AeroMACS 활용은 비안전 서비스(Level 3)를 우선 적용검토하며, 이후 안정성 검증이 충분히 진행된 다음 안전 서비스(Level 1, 2)를 지원할 예정

>> 3. 국내 적용가능한 서비스 도출

● AeroMACS기반 국내 도입가능 서비스 도출

***Level 2, 3 (AOC/APO/API, 이동형/고정형)**

***Level 2,3 (AIS/MET, 이동형)**

항공사DB 전송

- 유지보수 정보전송
- EFB 및 FOM 다운로드



긴급차량 영상 전송

- 소방, 구조 및 의료 관련 긴급차량 상황 모니터링을 위한 영상 전송 서비스
- 활주로 모니터링 서비스



공항인프라 DB전송

- 매설이 어려운 곳에 인프라 설치 가능
- 고정형 전파방향탐지 적용
- MLAT & ASSC 등에 적용



Vehicle 위치관제

- 공항 표면 이동체(운용자산) 정밀위치정보 가시화
- 위험상황인지 및 제어
- 항공기-차량 이동간 충돌방지



안전이격거리 경고

- 이동체 최소이격거리 관제
- 미준수 시 경고알람 서비스
- 가시확보불가 기상환경 대응



***Level 1(ATS/ATM, 이동형)**

***Level 1(ATS/ATM, 이동형)**

ACARS대체 ATC/ATM

- 실시간 및 통신용량 증대
- D-ATIS, OOOI, PDC 서비스
- D-SIG(디지털 지표면 정보)



D-TAXI Assistance

- 활주로/TAXI WAY 디스플레이
- TAXI 경로계획 서비스
- A-SMGCS 연동 사용



항공기 자동유도 등화

- 활주로/TAXI WAY 등 IOT化
- A-SMGCS 연동 사용



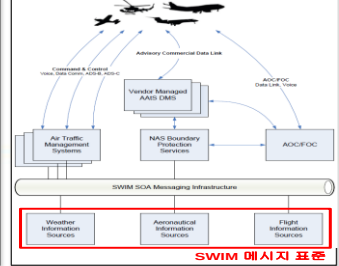
교통흐름 자동화

- 항공교통 트래픽 자동화
- 공항 수용량 및 효율성 증대
- 안전성 및 정시성 증대



Aircraft Access to SWIM

- AAtS 시스템
- AeroMACS를 통한 항공기와 SWIM의 정보교환 서비스



7장 - 선도공항 실증 및 구축 현황

➤ Status of Leading Countries

● Worldwide Trial & Deploy

➤ ICAO, Final Report SAM/IG/22

- ITU has assigned the internationally protected and licensed aviation spectrum band to AeroMACS. The FAA has already identified more than 330 potential fixed and mobile applications of AeroMACS.
- The first site to install AeroMACS was Cleveland Airport with NASA. The benefits of AeroMACS have been demonstrated across multiple applications and it continues to grow.
- In China, AeroMACS was authorized to be installed in 110 airports. They have already been installed in 11 airports and the rest will be installed before the end of 2019 at 30 other airports with high traffic.
- The Lisbon Airport has chosen AeroMACS for several reasons, including the ability to easily implement and maintain it, expanding the project without interruptions on a reduced budget.
- The first installation in Latin America was in Rio de Janeiro, Brazil, where the multilateration and mobility solution has been tested in the same multiservice network.
- In airplanes, AeroMACS has been tested with Boeing, Bombardier, and has also performed telemetry tests with Embraer. Airbus has the aeronautical and rational project for its installation.
- In short, AeroMACS is the secure and standardized technology now available to improve communications on the airport surface.



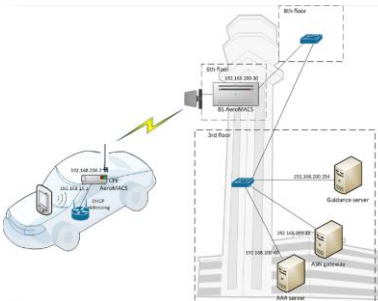
* ICAO FSMP SAM/IG/22

>> 선도공항 실증 현황

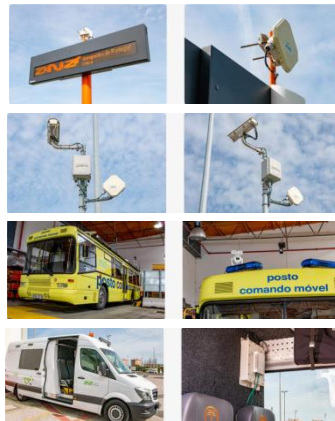
● 선도공항 제공 서비스

- 이탈리아 말펜사 공항 : Connected Vehicle "Follow me"
- 포르투갈 리스본 공항 : LVP(Low Visibility Message) panel, CCTV, Vehicle Connectivity
- 브라질 갈레오 공항 : MLAT 서비스, Hydroplaning 등 20가지 서비스 제공
- 미국 샌프란시스코 공항 : AAtS(Aircraft Access to SWIM)
- 중국 북경 공항 : **D-Taxing, EFB Download, SWIM 연동 서비스(Data Center)**
- 일본 하네다 공항 : SWIM 연동 서비스

이탈리아



포르투갈



브라질



중국



선도공항 실증 현황

● 중국 : 현황

- 방문자 : 인천공항공사, 한국전자기술연구원
- 방문기관 : ADCC(Aviation Data Communication Corporation)
 - 중국 모든 공항의 데이터링크 65%를 담당 및 운용
 - 중국의 AeroMACS 구축현황, 이슈사항, 로드맵을 비롯해 국내 도입을 위한 여러 이슈사항

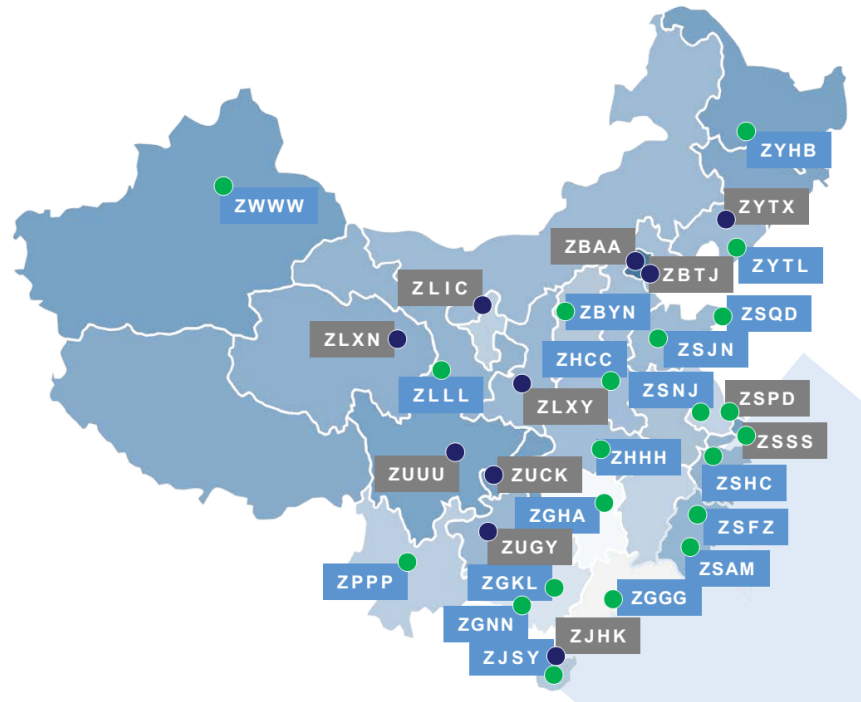


>> 선도공항 실증 현황

● 중국 : 현황

- CAAC는 2014년 부터, 30곳의 공항에 AeroMACS 구축 및 서비스개발(D-TAXI 및 safety-critical app.)을 시작하였으며, 향후 110곳의 공항으로 확대 적용 예정
- 주요공항 : Beijing, Chengdu, Tianjin, Shenyang, Xi ' an Airport, Daxing 등

- Since 2017, Radio Commission of CAAC has formally authorized AeroMACS frequency in **110** airports in China.
- AeroMACS networks has already been deployed in **13** airports including Beijing Capital International Airport.



* WiMAX포럼 (2018)

● 중국 : AeroMACS 구축 현황

- ATMB of CAAC is speeding up AeroMACS network construction in airports and is going to set up one **AeroMACS control center** in Beijing.
- ATMB of CAAC is cooperating with its partners to do the **AeroMACS chip** research and to enhance the performance of **portable CPE**, reduce the power consumption and physical volume
- ATMB of CAAC is working together with Honeywell to promote the research of **AeroMACS avionic and antenna**
- ATMB of CAAC is **collaborating with Chinese airlines** to enhance the online functions of EFB via AeroMACS, such as weather App, AMM (Airport Movement Map) and so on
- CAAC is willing to provide support for the promotion of AeroMACS applications in Asia Pacific region
- Propose ICAO to develop guidance materials for **aerodrome surface operation based on AeroMACS and GNSS**, to ensure that a harmonized approach to be adopted.
- China Airlines, China Eastern, and Xiamen Airlines are currently using AeroMACS in the cockpit



Module set



Router

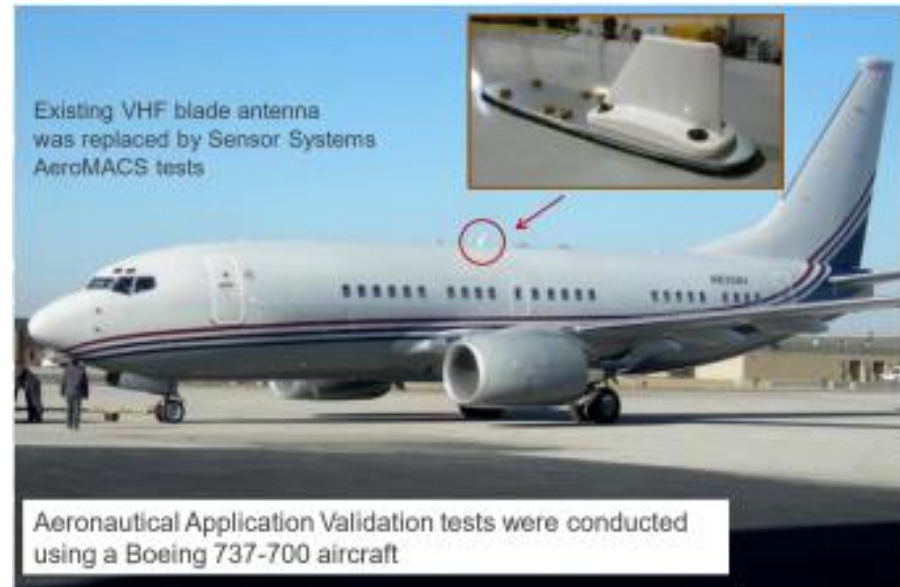


* WiMAX포럼 (2018)

선도공항 실증 현황

● 중국 : AeroMACS 구축 현황

- AeroMACS 통신모듈의 소형화를 위해, 미국 GCT 칩셋제조사에 개발의뢰하여, 칩셋을 확보하였으며, 중국통신기업이 JEZE TEK을 통해 Potable 소형 통신모듈을 개발하고 이를 보급하려 함
- 항공기장착용 AeroMACS 안테나를 고려하고 있으며, LOI 및 Collins와 계약 진행 예정



* WiMAX포럼 (2018)

선도공항 실증 현황

● 포르투갈 : 현황

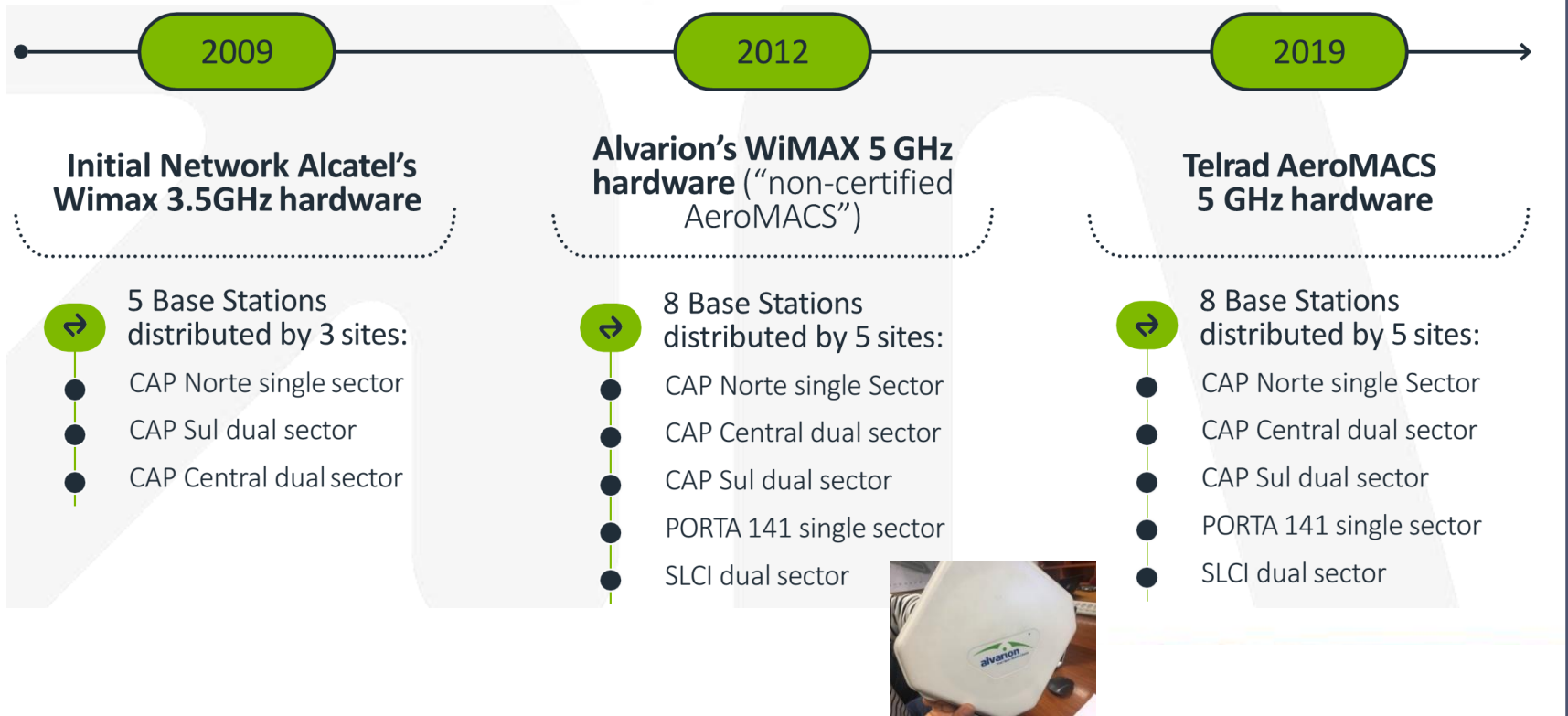
- 방문자 : 한국전자기술연구원
- 방문기관 : ANA VINCI Airport
 - VINCI 그룹에서 Lisbon 공항 운영 및 관리
 - Telrad 및 Wavecom 등의 파트너와 함께 AeroMACS 인프라 구축
 - AeroMACS를 비안전 서비스에 우선 적용 : LVP, CCTV, Vehicle connectivity



>> 선도공항 실증 현황

● 포르투갈 : AeroMACS 구축 현황

➤ History



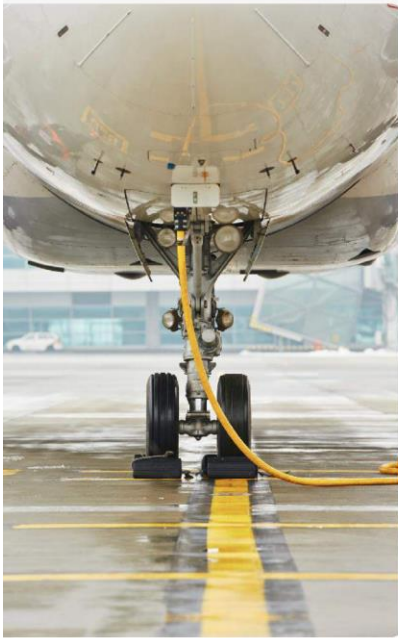
* WiMAX포럼 (2018)

>> 선도공항 실증 현황

● 포르투갈 : AeroMACS 구축 현황

➤ Partners

- 장비 : Telrad, Alvarion
- 구축 : Wavecom



NEW AeroMACS Network deployed using Telrad certified AeroMACS hardware

2019 →

- ↪ Installed by local integrator – WaveCOM
- ↪ Maintain same spectrum and frequencies
- ↪ Maintain ANACOM's AeroMACS operator License



* WiMAX포럼 (2018)

>> 선도공항 실증 현황

● 포르투갈 : AeroMACS 구축 현황

➤ AeroMACS Network Operator : VINCI Cooperation

- 공공시설 운영 및 관리, 공항/주차장 등 인프라 구축 사업에 대한 설계, 건설, 운영, 자금 서비스까지 제공



* WiMAX포럼 (2018)

선도공항 실증 현황

● Applications

- 현재 AeroMACS 단말 기반 운용 서비스 : LVP(12개), Vehicle connectivity(5대), CCTV(Full-HD, 12대 이상)
- LVP(Low Visibility Message) panels installed in LIS's Airport around the airside
- CCTV perimetric IP Cameras installed around the airside
- Fire Department's Mobile Command Post connectivity, CCTV
- Operational vehicles connectivity



고정형 SS

이동형 SS

* WiMAX Forum (2019)

선도공항 실증 현황

● 시스템 구축 후 관리 방안

➤ 선도공항 구축·운영 현황

단계	포르투갈	중국
구축	- 비용 : VINCI 민간그룹 - 대상 : 리스본 국제공항 및 리스본 제2공항(예정)	- 비용 : 정부기관, ATMB & CACC - 대상 : 중국내 110곳 공항(~'22년)
관리·운영	- 주체 : VINCI 민간그룹	- 주체 : ATMB 산하 ADCC
대표 서비스	- CCTV 영상 스트리밍 - 긴급차량 영상 스트리밍 - 차량 커넥티비티 서비스 - 공항내 정보표출 서비스	- D-TAXI Assistance 서비스 - 충돌 알림 서비스 - (고정밀)위치 관제 서비스
인증 프로그램	- EASA인증 불필요 (장비인증 필요) - ANACOM 라이선스 갱신(매년)	- 별도의 인증프로그램 없음.
비즈니스 모델	- 공항운영에 관련된 서비스만 운영하며, 현재는 공항유저를 위한 비즈니스 모델 없음.	- 현재 서비스 실증단계로 별도의 비즈니스 모델 없음. - AeroMACS 소형모듈 개발로 비즈니스 모델 개척 가능

8장 – AeroMACS 서비스

>> 1. 적용가능한 서비스 도출

● 1. ATS/ATM

- FAA에서 정의한 330가지 서비스 중 국내 적용가능한 서비스를 대상으로 정리하였으며, 선도국가에서 실증하고 있는 서비스(붉은색표시), 이외의 선도국가에서 시행/준비중인 서비스(푸른색표시)로 정리

범주 레벨	ATS/ATM		
레벨1	① ACARS가 제공하는 ATS 서비스		이동형
	• D-ATIS(DL자동공항정보서비스), OOOI(이착륙/GATE출도착시간제공), PDC(사전출발허가)	E	이동형
	② CPDLC 제공 서비스		이동형
	• D-TAXI(유도경로정보서비스) ^R	E	이동형
	• 4D-TRAD(4차원 항적 데이터 링크)	E	
	• D-SIG(디지털 지표면 정보 안내)	F	
	③ COCR(Communication Operating Concepts and Requirements)서비스		
	• Surface Information Guidance D-SIG (DL 지상정보 /안내 서비스)	F	
	• TIS-B(교통정보서비스 방송), D-ALERT(DL비상보고서비스), Urgent Contact (긴급 연락 서비스)	F	
	④ 교통흐름 자동화 시스템		
	• Flight Operator Surface Collaboration (FOSC)	F	
	• CDQM(Collaborative Departure Queue Management, 상호협력 출발순서 관리)	F	
	• 이/착륙 시간간격 및 이동거리 자동화 시스템	F	
	• D-LIGHTING(조종실에서 활주로 등화시스템 컨트롤)		

1. 도입가능 서비스 도출 (ATC/ATM)

● 1) D-TAXI(유도경로정보서비스) Assistance Service

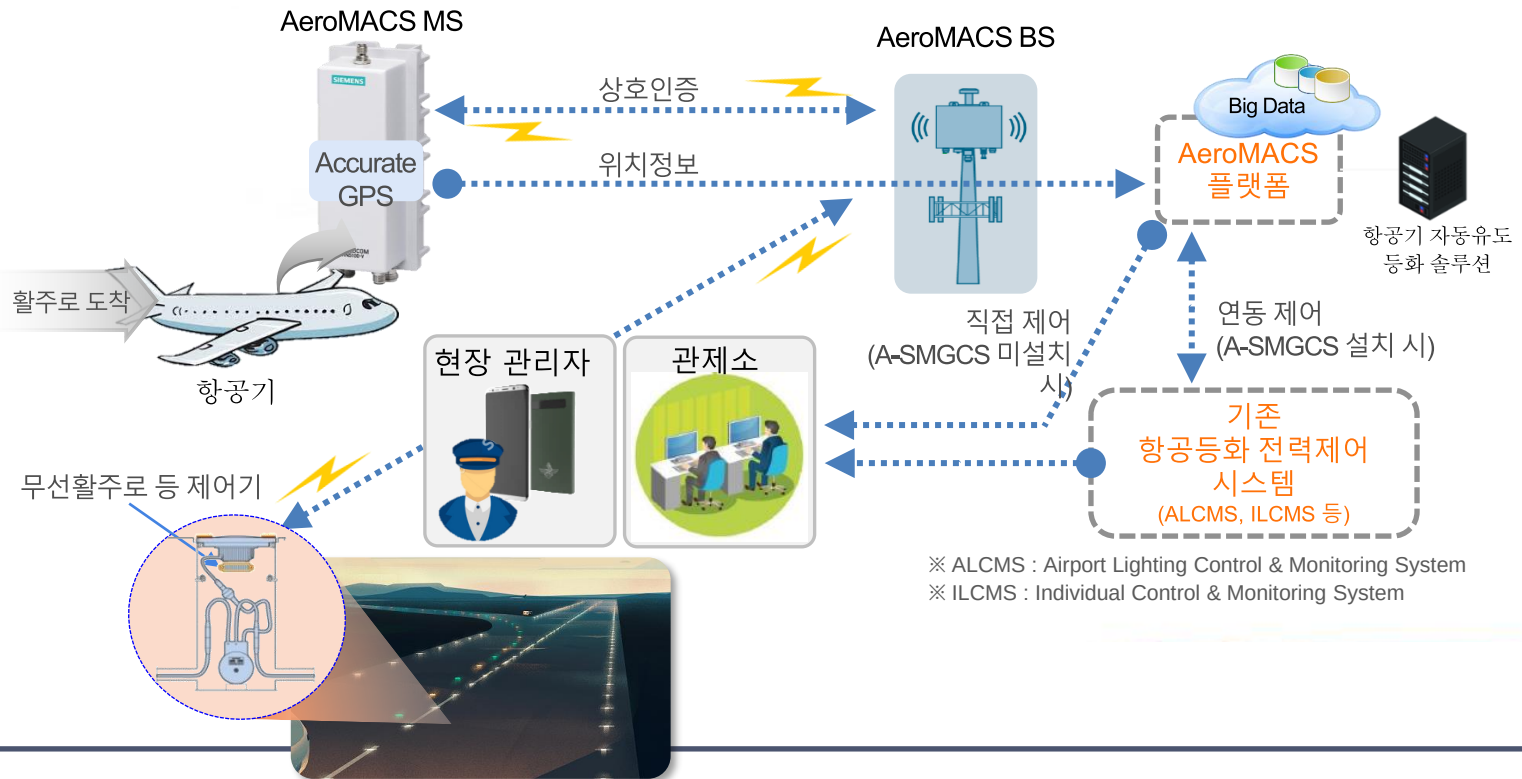
- (정의) start-up, pushback 및 taxi operations과 관련된 관제사와 조종사간 데이터 교환 서비스
- (효과) AeroMACS 링크를 활용하여 taxi route graphical display 제공을 통한 TAXI 수행중 조종사의 상황인지능력 향상 가능
- 응용서비스 예시 : TAXI 경로계획 서비스, 고정밀 위치정보기반 D-TAXI 서비스



1. 도입가능 서비스 도출 (ATC/ATM)

2) 항공기 자동유도 등화 서비스

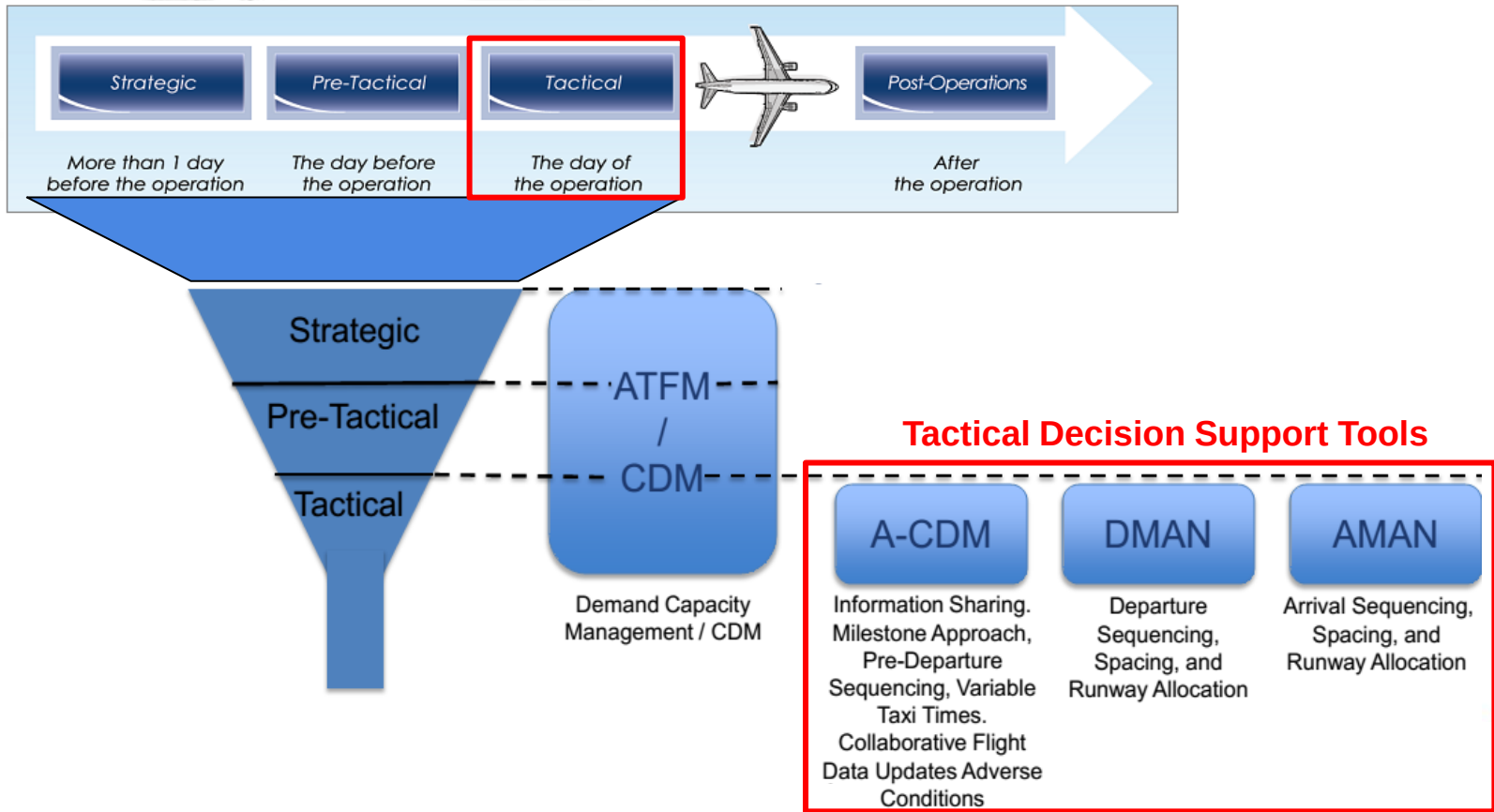
- (정의) A-SMGCS 시스템 설치 공항은 기존 항공등화 전력제어 시스템(ALCMS, ILCMC 등)과 연동제어 가능한 AeroMACS 플랫폼을 구축하고, 활주로 등화 제어기의 신호를 AeroMACS 네트워크로 전달 받아 자동등화 관리하는 서비스
- 항공기 자동유도 등화 시스템 : A-SMGCS 보강 및 미 설치공항 자동등화 제공



1. 도입가능 서비스 도출 (ATC/ATM)

3) 교통흐름 자동화 시스템

- ATFM은 항공교통관련 전 영역(Strategic, Pre-Tactical, Tactical)을 관리함.
- Tactical단계는 짧은 시간단위의 정확한 의사결정이 이뤄지며, 정확/실시간 운항정보 필요



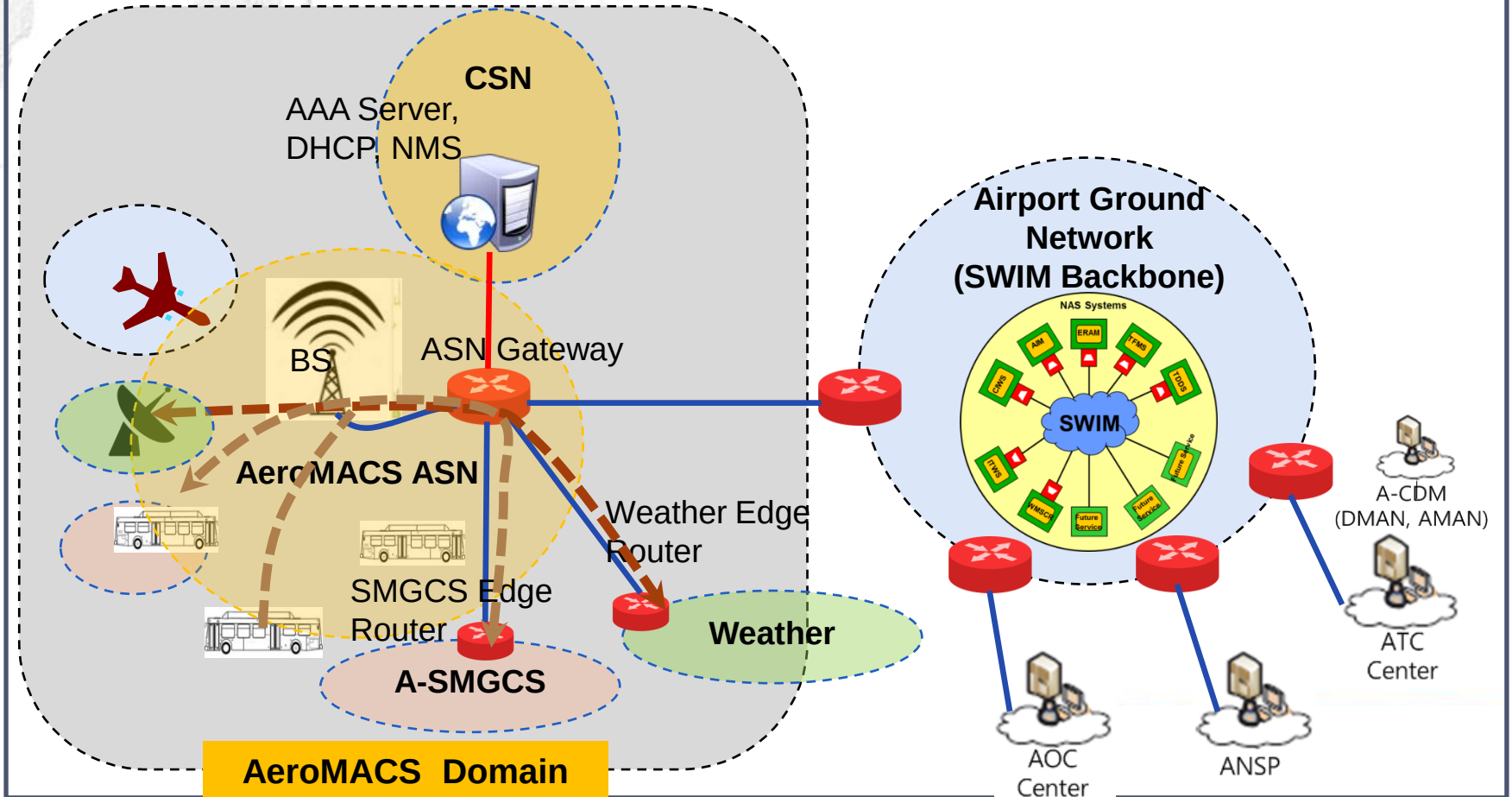
● 3) 교통흐름 자동화 시스템



1. 도입가능 서비스 도출 (ATC/ATM)

● 3) 교통흐름 자동화 시스템

➤ AeroMACS를 통한 지상운영 항공기와 SWIM의 정보교환

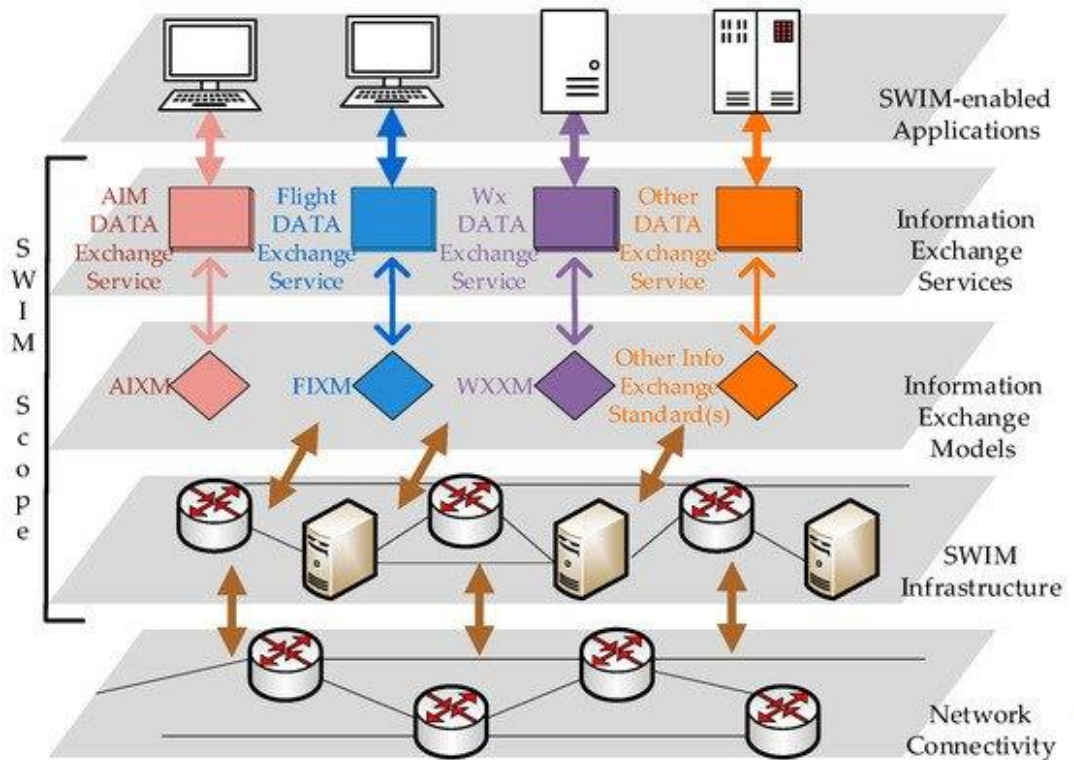


1. 도입가능 서비스 도출 [참고]

● AeroMACS를 통한 지상운영 항공기와 SWIM의 정보교환

■ SWIM-Technical Infrastructure

: ATM 데이터와 서비스들이 분배, 공유되고 이용되는 상호운용가능한 인프라를 말하며, 구현 범위와 유형은 이해관계자에 따라 다름.



2. 도입가능 서비스 도출

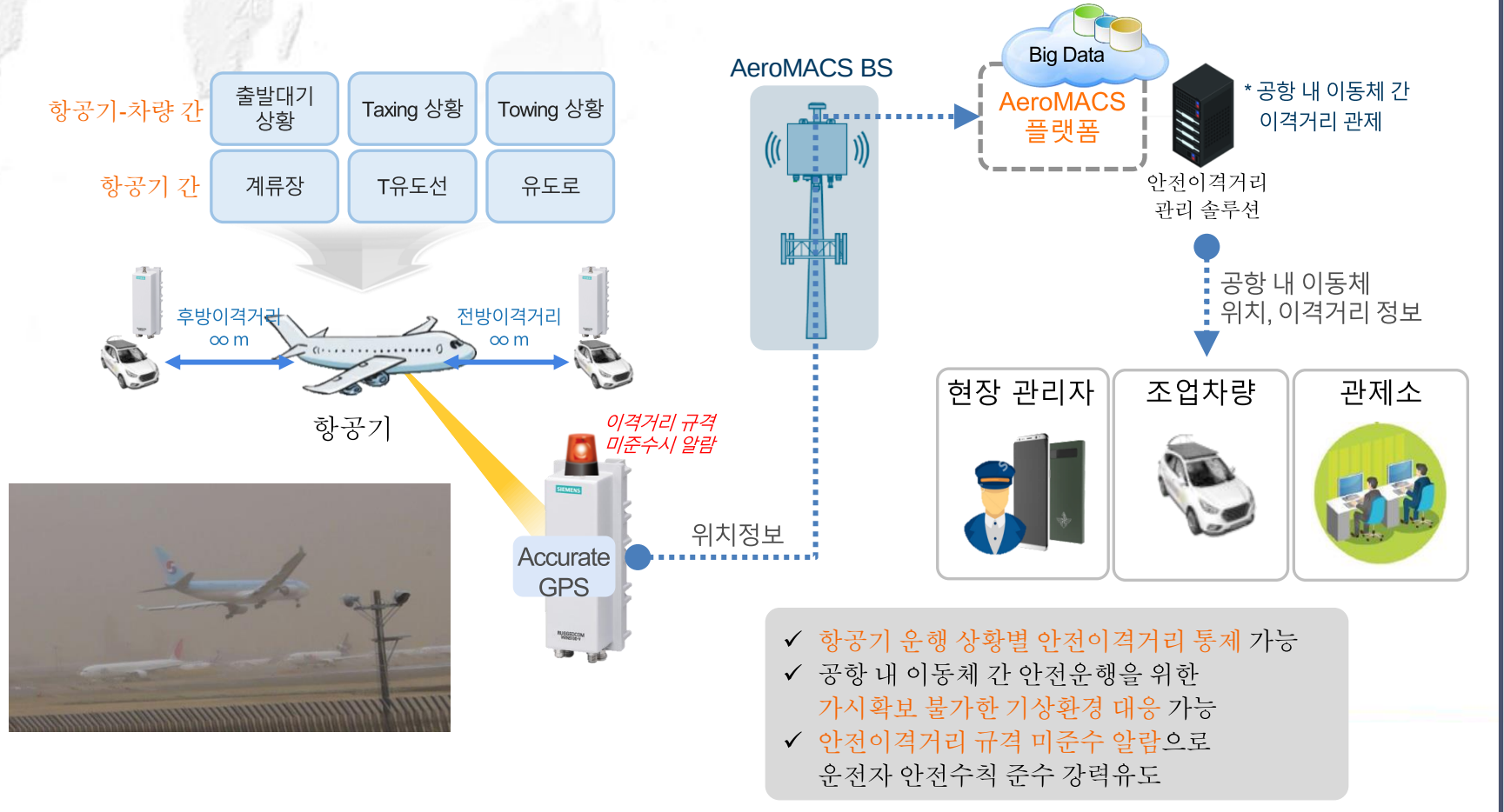
2. AIS/MET

범주 레벨	AIS/MET		
레벨1	① 데이터 링크 항공 업데이트 서비스(D-AUS), 미래 AIS 서비스	F	이동형
	② 비행정보 서비스(FIS, Flight Information Services)	F	이동형
	③ 활주로 형상 정보, 미래 AIS 서비스	F	이동형
	④ MET(Meteorological) 데이터링크 기상 계획 결정 서비스(D-WPDS) 등 미래 MET 서비스	F	이동형
레벨2	⑤ Interactive Alerts 서비스^B • 항공기/조업차량 간 안전이동거리 경고 서비스	F	이동형
	⑥ SWIM 정보 연동 서비스^B • Potential AAtS(Aircraft Access to SWIM)	F	이동형
	• A-CDM(Airport Collaborative Decision Making), ATFM(Air Traffic Flow Management)	F	고정형
	⑦ 항행서비스^B • Interconnect to ANSP	F	
	⑧ ASSC (Airport Surface Surveillance Capability)^B	E	
레벨3	⑨ Vehicle 관리 서비스^R • 이동차량 위치모니터링	E	이동형
	• refueling truck, baggage carts 등 도착 스케줄 관리		이동형
	⑩ 이동차량 고정밀 위치관제 서비스^B • GNSS기반 고정밀 위치모니터링	E	

2. 도입가능 서비스 도출 (AIS/MET)

1) 항공기/조업차량 간 안전이동거리 경고 서비스

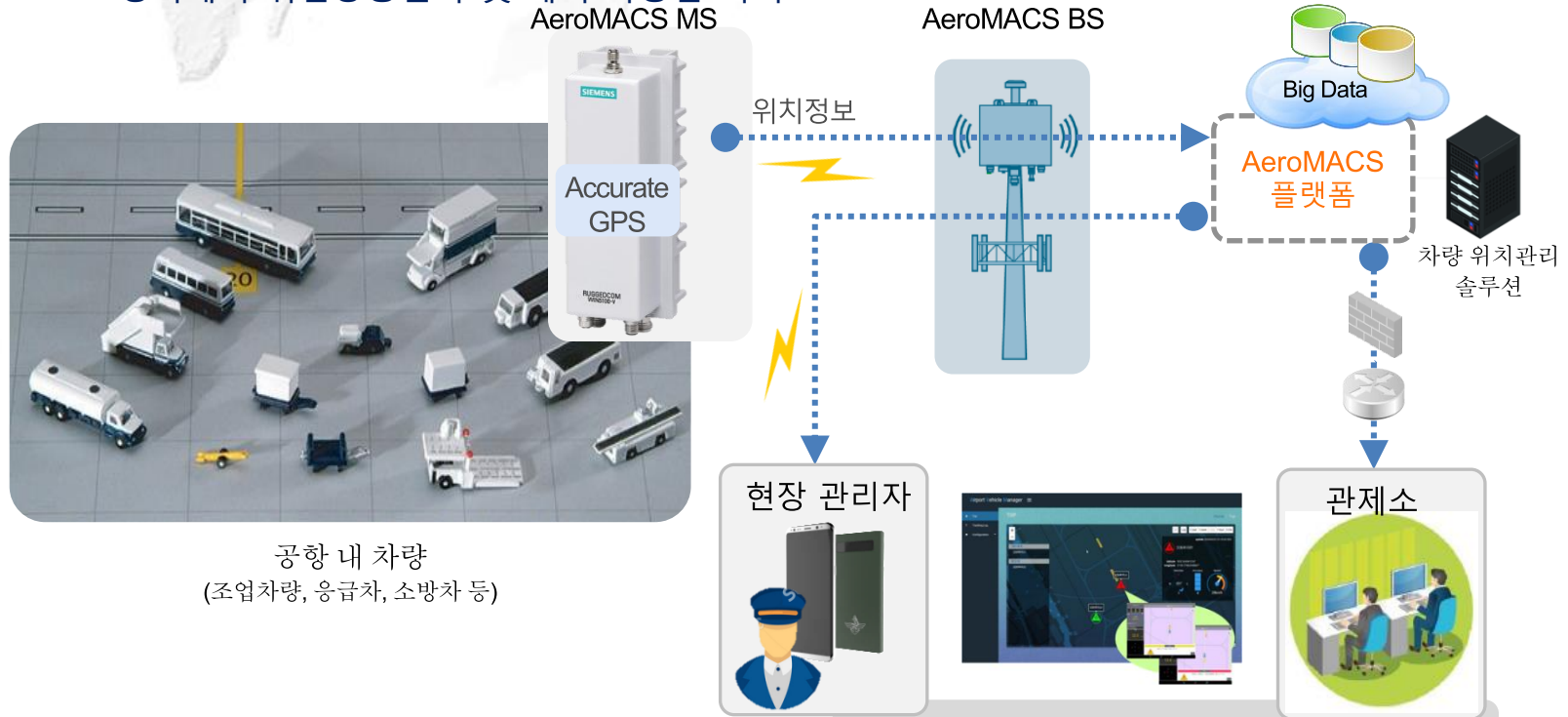
- (정의) 공항 내 주요 이동체들간 최소이격거리 관제가능하며, 이격거리 미준수 시 경고알람 서비스



2. 도입가능 서비스 도출 (AIS/MET)

● 2) Vehicle 위치 모니터링 서비스

- (정의) 공항 표면 이동차량 및 운용자산에 센서/신호기 부착하여, 항시 위치파악 및 게이트 영역에서 위험상황인지 및 제어 가능한 서비스

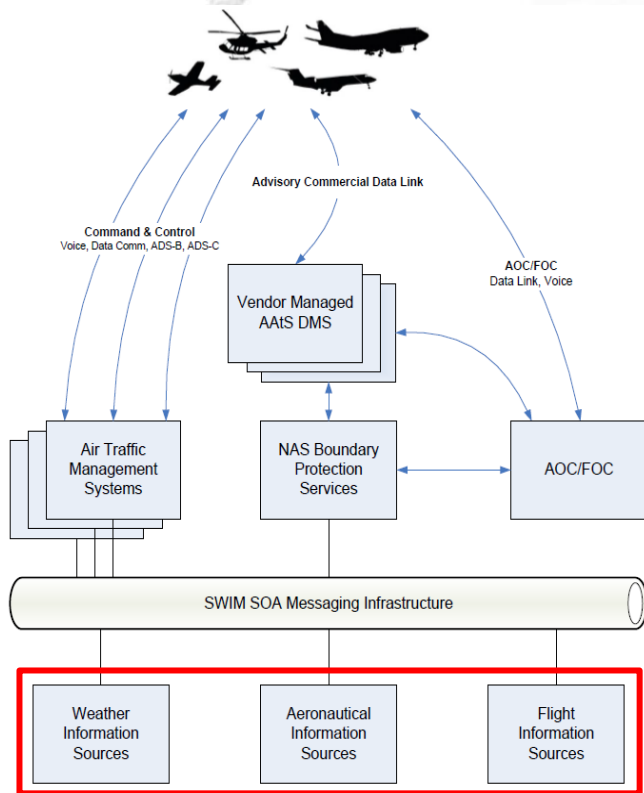


- ✓ 이동체 실시간 정밀위치정보 가시화
- ✓ 이동경로 및 속도 조회 (원격 위반단속 가능)
- ✓ 지정영역 이탈시 알람 및 경보
- ✓ 항공기, 차량 이동간 충돌방지

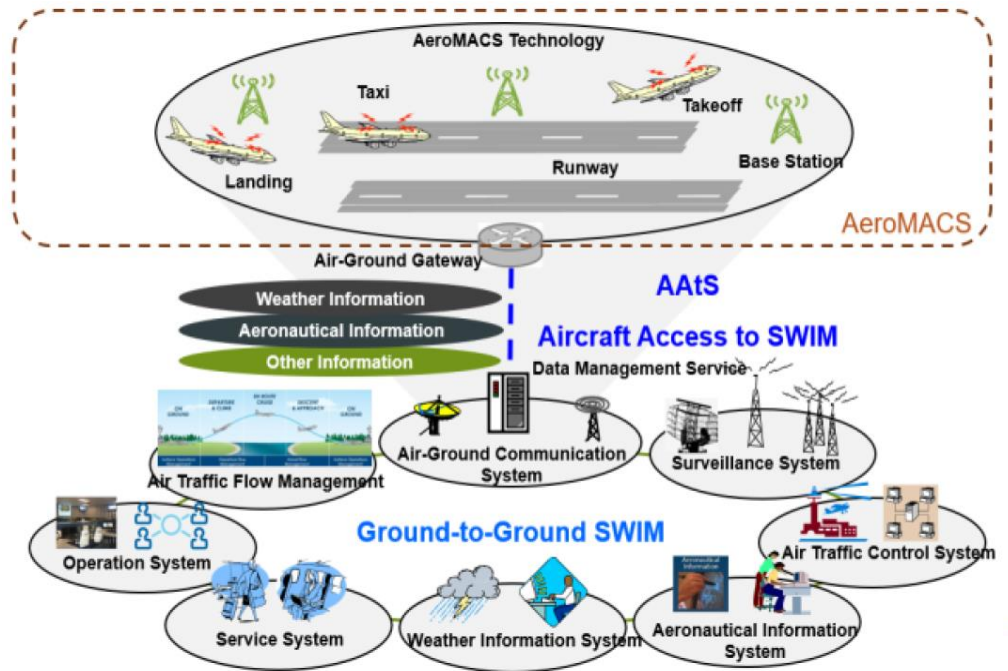
2. 도입가능 서비스 도출 (AIS/MET)

3) AAtS(Aircraft Access to SWIM) 서비스

- (정의) AAtS는 항공기 운항 승무원이 공역에서 필요한 데이터에 접근하기 위해 SWIM 인프라를 이용하는 항공기-지상간의 통신링크 솔루션을 말함.
- AeroMACS를 통한 지상운영 항공기와 SWIM의 정보교환



SWIM 메시지 표준



3. 도입가능 서비스 도출

3. AOC

- FAA에서 정의한 330가지 서비스 중 국내 적용가능한 서비스를 대상으로 정리하였으며, 선도국가에서 실증하고 있는 서비스(붉은색표시), 이외의 선도국가에서 시행/준비중인 서비스(푸른색표시)로 정리

범주 레벨	항공 운항 (AOC 또는 Flight Operation)		
레벨2	① 유지보수 정보 전송 서비스^R 항공기가 수리, 검사 또는 개조되는 동안 정보가 교환된다. 항공기 정비 엔지니어, 조종사, 항공사 요원 간의 무선 연결이 요구됨	E	이동형
레벨3	② VoIP 개인/그룹 통화 서비스^R - Fueling Crew, Ground Crew - Fire Department 등	F	이동형 이동형 이동형
	③ 지상 운영 서비스 주요 램프 활동은 항공사 및 화물 회사가 제공한다. 지상 지원 서비스 및 비행 간 관련 램프 장비 서비스 (수하물 취급, 연료 공급 등)	E	
	④ 항공기 및 회사 운영 관련 DB 및 문서정보 교환 서비스^R 비행운영매뉴얼(FOM), 차트 업로드 및 전자비행가방(EFB)^R 다운로드	E	

>> 3. 도입가능 서비스 도출 (AOC)

● 유지보수 정보 전송 서비스, 항공사 DB 및 문서정보 교환 서비스

- (정의) 항공사 및 항공기의 주요 데이터를 AeroMACS 보안 네트워크를 활용하여 송수신하고 관리하는 서비스
- (사례) '15년 중국 청두공항에서는 EFB의 데이터 다운로드를 AeroMACS를 활용하여 서비스를 개발하였으며 또한, A350항공기의 유지보수 및 AOC를 위한 데이터 전송에도 AeroMACS를 활용

EFB update with AeroMACS

- 5Mb bandwidth maximum actual downlink transmission rate reaches 8.6Mb per second, average rate 6.2Mb
- Transfer 300MB-500MB EFB update data, including NAIP, images, videos, etc.



Maintenance and AOC

- A350 aircraft can produce 400,000 parameters
- 3G network is backing out
- A350 aircraft can use AeroMACS with network conversion technology

>> 4. 도입가능 서비스 도출

● 4. APO, API

- FAA에서 정의한 330가지 서비스 중 국내 적용가능한 서비스를 대상으로 정리하였으며, 선도국가에서 실증하고 있는 서비스(붉은색표시), 이외의 선도국가에서 시행/준비중인 서비스(푸른색표시)로 정리

범주 레벨	공항 운영 (APO)		
레벨2	① 긴급차량 영상 전송 서비스^R 소방, 구조 및 의료 관련 긴급차량 상황 모니터링을 위한 영상 전송 서비스	E	이동형
레벨3	② 공공안전용 모바일데이터 전송 서비스^R - 공항내 비상상황 등 공공안전을 위해 모바일디바이스 및 차량에 영상 및 텍스트 데이터 전송 서비스 - 공항자체 실시간 안전점검을 위한 디지털 안전점검 관제 - 실시간 작업구간 이동지역 안전고지 서비스	F	이동형 이동형 고정형
	③ 활주로 상태모니터링 서비스^B - Hydroplaning 서비스(브라질) ④ Safety Self Inspection 서비스 - 비행장 관리 및 운용 - 항행안전시설 유지보수 - 도로표지, 도로포장관리시스템 - 활주로 낙하물 관리	E F	

4. 도입가능 서비스 도출 (APO, API)

● 1) 긴급차량 영상 전송 서비스

- (정의) 소방, 구조 및 의료 관련 긴급차량 상황 모니터링을 위한 영상 전송 서비스
- (응용) 활주로 상태모니터링 서비스



수집영상실시간 전송



차량 영상 전송 서비스

Mobile service with antenna

2 BTS at 50 meters antenna

1 CPE installed at vehicle

1 camera installed at vehicle

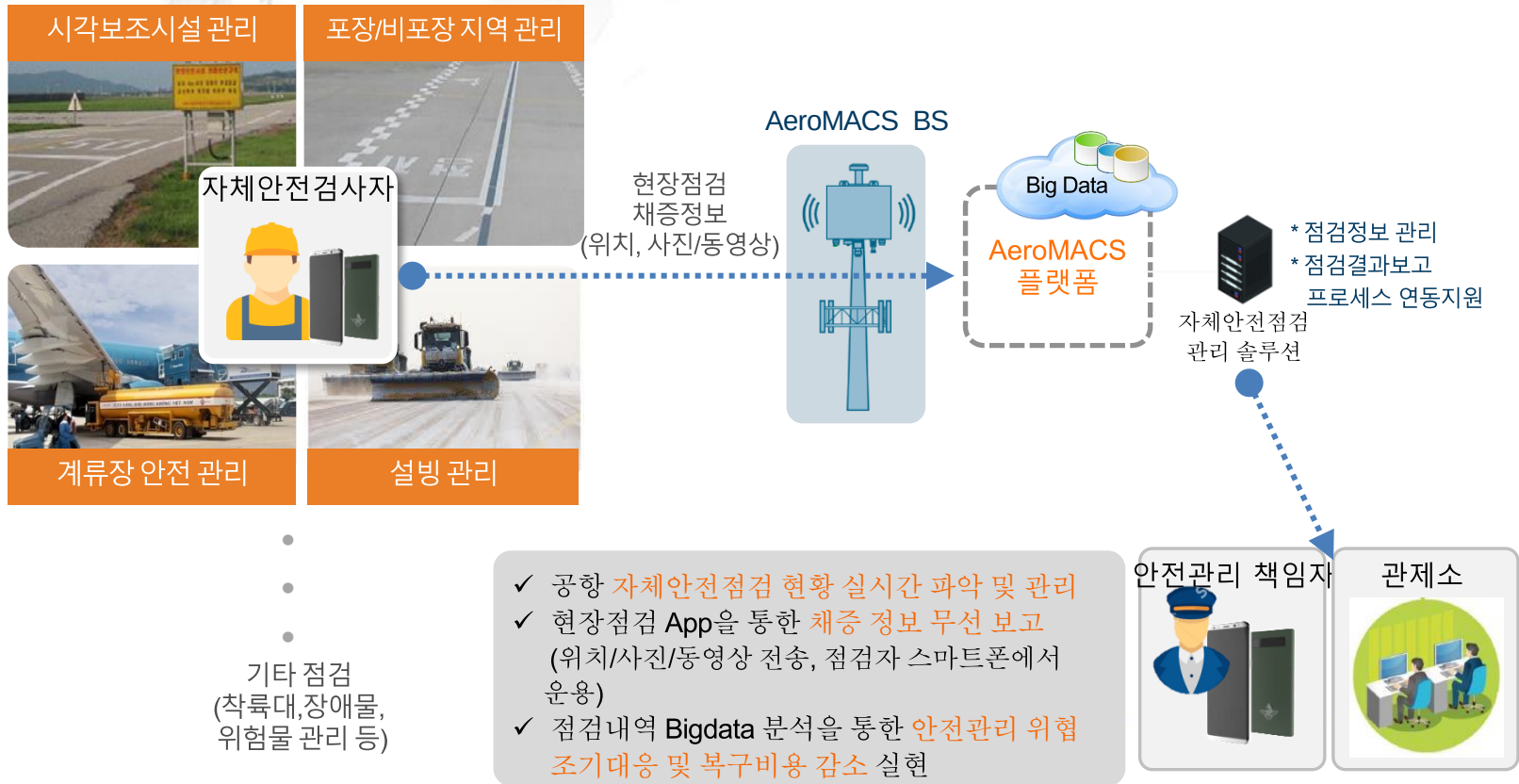


활주로 상태모니터링 서비스

>> 4. 도입가능 서비스 도출 (APO, API)

● 2) 공항 감시 및 관리 서비스

- (정의) 공항 내 이동체 감시정보 및 수집된 안전점검 정보를 AeroMACS 보안 네트워크를 활용하여 데이터 전송 및 관리하는 서비스



4. 도입가능 서비스 도출 (APO, API)

● 3) 공항인프라 데이터전송 서비스

- (정의) 공항 내 인프라의 제어신호 및 생성데이터의 전송을 위해 AeroMACS 보안 네트워크를 활용하는 서비스
- (적용성 검토) 공항 감시 및 관리를 위한 다양한 센서 인프라가 공항에 유선으로 매설되어 설치되어 있으나, 매설이 힘든 지형에서는 인프라 설치가 용이하지 않아 감시 및 관리 범위에 제한이 있음.



Fig. 02: Remote Unit Multilateration

Fixed service with antenna

2 BTS at 50 meters antenna

3 CPE at 20 meters

Antenna Terminal 1

- Azimuth: 200°
- Beam tilt: -5°

Antenna Terminal 2

- Azimuth: 150°
- Beam tilt: -5°

SETUP Fixed Service



5. 서비스 우선순위 도출

● 자문위원회 운영

➤ 정기자문회의, 인천공항공사(통신팀, AOC협의체), 한국공항공사

1. 정기 자문회의 3회



2. 인천공사, 인천공항 AOC협의체



3. 제주, 김해공항



>> 5. 서비스 우선순위 도출

● 최종 서비스 우선순위 도출

- 주요 서비스 이용자(관제기관, 공항이용자 등) 중, 초기 운영시엔 공익 서비스를 우선적 적용(관제기관) 후 일반 공항이용자에게 확대 적용

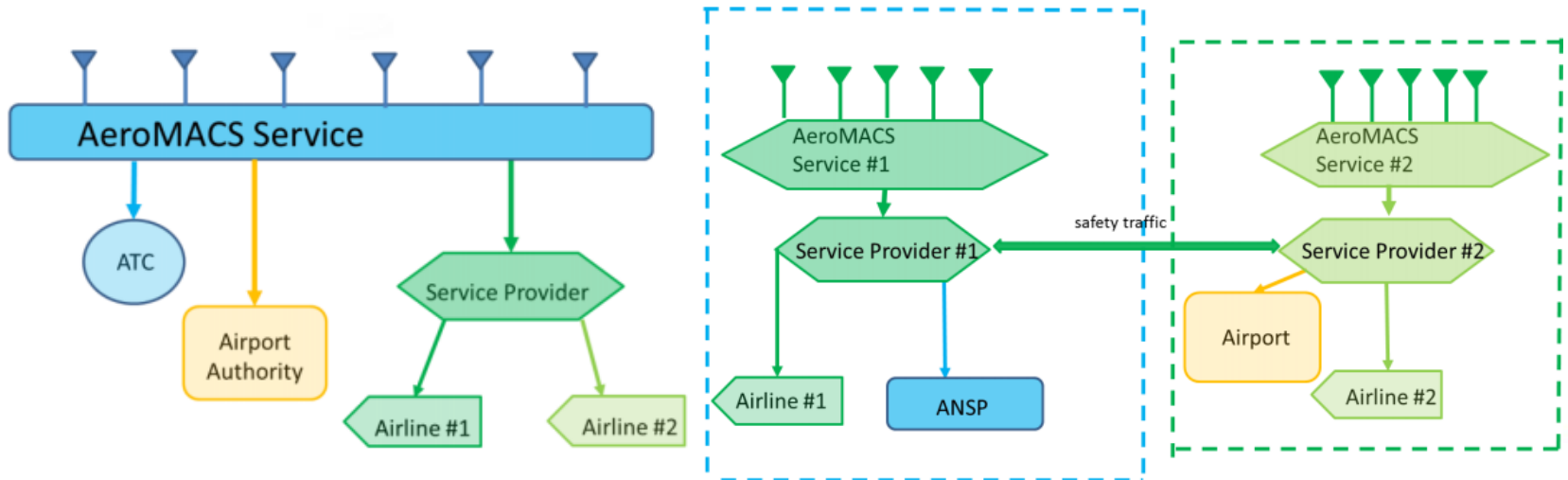
우선순 위	서비스 범주	서비스 명	도입 시급성 (30)	유용성 (활용성) (20)	개발(구축) 용이성 (20)	경제 성 (20)	확장성 (파급효과) (10)	합계
1	AIS/MET (공항정보 및 기상, 이동형, L3)	<u>Vehicle(위치)관리 서비스</u> - 이동차량위치모니터링 - refueling truck, baggage carts 등 도착스케줄관리 - 운용자산관리	21.92	17.58	13.82	13.82	8.55	75.68
2	ATS/ATM (이동형, L1)	<u>CDLC제공 서비스</u> - D-TAXI(유도경로정보서비스) - DSG(디지털지표면정보안내)	19.91	17.18	15.3	14.4	8.1	74.89
3	공항 인프라 (API) (고정형, L2)	<u>공항인프라데이터전송 서비스</u> - 통신 배관/배선이 어려운 지역에 AeroMACS 단말 설치하여, 인프라에서 수집된 정보를 무선으로 관제에 전송 - MLAT surveillance data 전송 - 계기착륙장치(IIS), 거리측정장비(DME), VOR, Glide Slope, Localizer 등 공항내 항행안전시설	21.15	16	13.83	14.27	8.75	74.01
4	공항 운영 (APO) (이동형, L2)	<u>긴급차량영상전송 서비스</u> 소방, 구조 및 의료 관련 긴급차량 상황 모니터링을 위한 영상 전송 서비스	19.92	16	13.18	11.91	7.91	68.92
5	공항 운영 (APO) (이동형, L2)	<u>활주로 상태모니터링 서비스</u> - Hydroplaning 서비스 - 활주로 낙하물 관리, 도로표지, 도로포장 관리 - 항행안전시설 유지보수	20.42	16.67	13.18	10.36	7.91	68.54

9장 - 국내 구축 전략

1. 국내공항 AeroMACS 구축 방안

● AeroMACS 구축/운영 체계

- 서비스 공급자 네트워크에 AeroMACS 물리적 네트워크의 구축과 연결을 위한 구조적/시설적 고려사항
- AeroMACS 서비스를 소유하고 운영 할 수 있는 가능한 엔터티는 다음과 같음.
 - ① airport authorities(항공당국), ② ANSPs(항행서비스제공자), ③ airlines(항공사), ④ CSPs(통신서비스제공자)



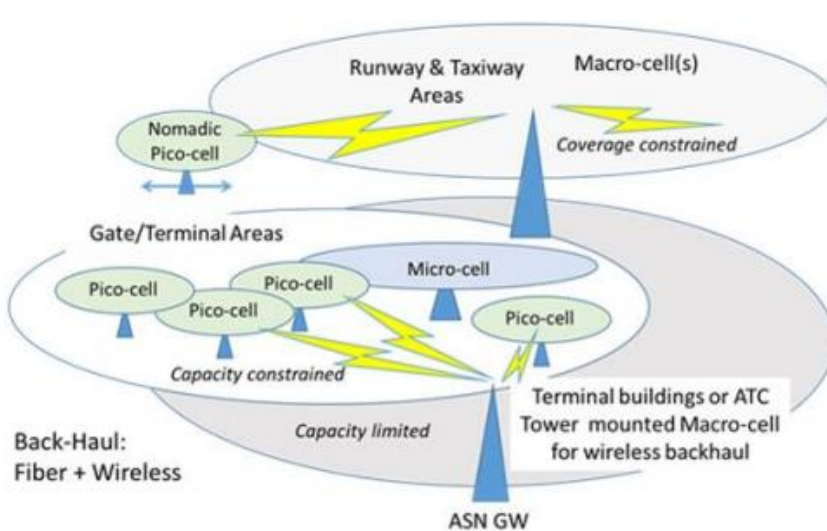
하나의 엔터티에 의해 AeroMACS 시나리오 제공

여러 엔터티에 의해 AeroMACS 시나리오 제공

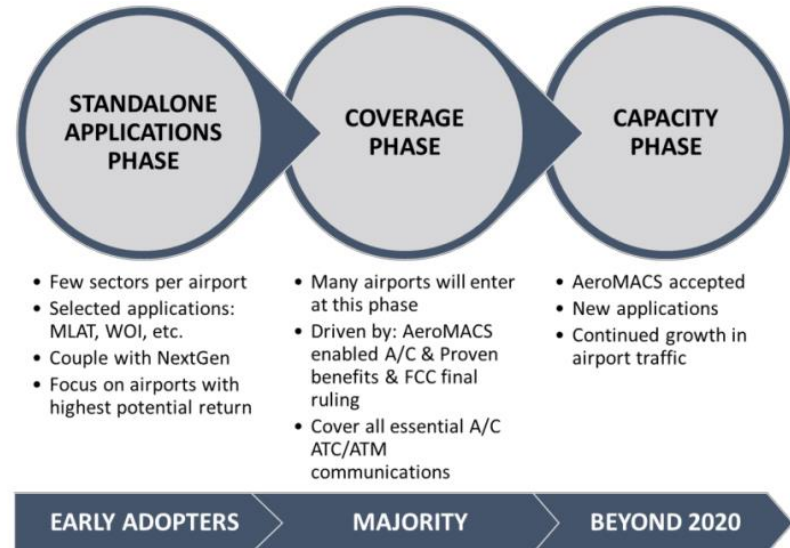
1. 국내공항 AeroMACS 구축 방안

● AeroMACS 공항내 구축모델

- 고려사항 : 링크신뢰도, 통신용량 및 통달거리, 향후 트래픽 증대, 기존시설 호환
- 구축모델 :
 - ① Standalone Applications 모델 : 독립실행형 모델
 - ② Coverage 모델 : ATC/AOC 서비스 및 기존 통신링크 대체 수준
 - ③ Capacity 모델 : APO 등 트래픽 요구량이 높은 서비스 지원



하나의 엔터티에 의해 AeroMACS 시나리오 제공



여러 엔터티에 의해 AeroMACS 시나리오 제공

1. 국내공항 AeroMACS 구축 방안

● 도입공항 선정시 고려사항

- (글로벌 구축 현황) 미국, 중국 등 선도국의 경우 국제 중소형공항 대상으로 실증 후 구축 확대 하고 있으며, 브라질, 인도 등 후발국의 경우 국제 수도 대형공항(관문공항)을 대상으로 실증 과정 없이 바로 구축을 진행함.
- 다만, 국내의 경우는 AeroMACS 국내 도입을 위한 로드맵 수립시 **국내 관문공항 및 주요공항을 우선적 도입검토** 뿐만 아니라, 아래의 내용을 추가 고려하여 **소형공항에서의 실증을 통한 중장기적인 검토도 함께 필요함.**
 - ① 공항운영(APO)에 관련된 공항관리, 공항감시, 공항안전 및 공항보안에 관련된 서비스에 우선 적용하여 효용성을 확인
 - ② 현재 운영 중인 장비(설치비용, 유지관리비용 등) 대비 저렴한 비용(상대적으로 구축비용의 경제성이 높음)으로 구축 가능한 분야
 - ③ 개량(신설) 예정인 장비(통신장비, 항행장비 등)를 우선적으로 대상 시설(서비스 범위)로 선정
 - ④ 新공항(김해신공항, 제주 제2공항, 울릉공항, 흑산도공항 등)에 기본 인프라 시설로 구축
- 소형공항에서 AeroMACS의 유효성을 검증한 후, 여객이용률 높은 국내 관문 공항 및 주요 국제공항에서 시범 서비스 운영을 시행하고, **시범 서비스 운영 결과를 바탕으로 전국 공항으로 확장하여 설치 여부 검토**

● 국내공항 구축 로드맵: 공항 규모 분류 기준

➤ EUROCAE ED 227 (MASPS) 기준

- ## ■ 특대/대/중/소 공항 분류

공항규모	기준	
	활주로	터미널
Small airports (<20 operations/hr)	Single Runway	Simple Terminal
Medium airports (20-60 operations/hr)	Parallel or Open V Runways	Linear – Curvilinear Terminals
Large airports (60-100 operations/hr)	3~4 Runways	Pier Finger Linear - Curvilinear Terminals
Very Large airports (>100 operations/hr)	4 Runways and more	Pier Finger Linear - Curvi-linear Terminals



>> 1. 국내공항 AeroMACS 구축 방안

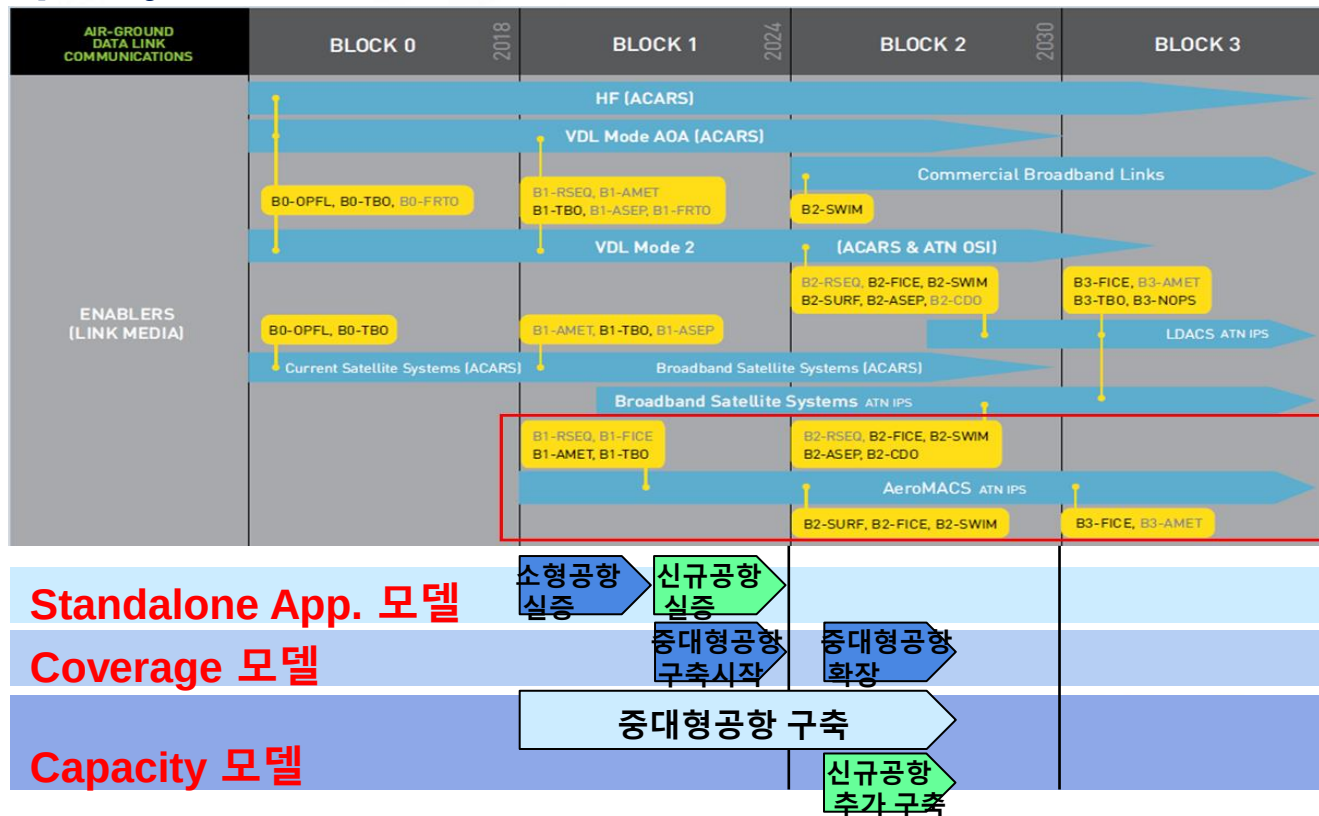
● 국내공항 구축 로드맵 : 국내 공항 규모 분류

	공항명	여객 터미널 면적(m ²)	활주로	운항편수('19)	시간당 최대 운항편수 ('19)	규모
국제 공항	인천국제공항	895,000	3('29년 5개)	404,104	73	대
	김포국제공항	130,928	2	140,422	30	중
	김해국제공항	88,735	2	111,276	16	중
	제주국제공항	97,370	2	175,366	34	중
	대구국제공항	26,993	2	31,236	7	소
	양양국제공항	26,130	1	435	0	소
	청주국제공항	22,406	2	18,648	5	소
	무안국제공항	29,106	1	6,585	2	소
국내 공항	원주공항	1,596	1	904	1	소
	군산공항	2,852	2	1,937	1	소
	광주공항	10,561	2	13,297	3	소
	사천공항	3,960	2	1,937	1	소
	여수공항	13,328	1	5,002	2	소
	포항공항	11,707	1	1,162	1	소
	울산공항	8,886	1	6,612	2	소

>> 1. 국내공항 AeroMACS 구축 방안

● 구축모델 및 구축계획안

- Standalone Application 모델
- Coverage 모델
- Capacity 모델



2. AeroMACS 구축/운영에 필요한 제도 개선

● 2. 시스템 구축 후 관리 방안

➤ 선도공항 구축·운영 현황

단계	포르투갈	중국
구축	- 비용 : VINCI 민간그룹 - 대상 : 리스본 국제공항 및 리스본 제2공항(예정)	- 비용 : 정부기관, ATMB & CACC - 대상 : 중국내 110곳 공항(~'22년)
관리·운영	- 주체 : VINCI 민간그룹	- 주체 : ATMB 산하 ADCC
대표 서비스	- CCTV 영상 스트리밍 - 긴급차량 영상 스트리밍 - 차량 커넥티비티 서비스 - 공항내 정보표출 서비스	- D-TAXI Assistance 서비스 - 충돌 알림 서비스 - (고정밀)위치 관제 서비스
인증 프로그램	- EASA인증 불필요 (장비인증 필요) - ANACOM 라이선스 갱신(매년)	- 별도의 인증프로그램 없음.
비즈니스 모델	- 공항운영에 관련된 서비스만 운영하며, 현재는 공항유저를 위한 비즈니스 모델 없음.	- 현재 서비스 실증단계로 별도의 비즈니스 모델 없음. - AeroMACS 소형모듈 개발로 비즈니스 모델 개척 가능

>> 2. AeroMACS 구축/운영에 필요한 제도 개선

● 2. 시스템 구축 후 관리 방안

- AeroMACS를 활용한 비즈니스 모델 발굴은 통신 인프라 구축 후 유망 서비스(킬러 어플리케이션) 수요에 따라 경제성분석을 병행하여 검토되어야 함

관리 및 운영 주체	장 점	단 점
(제1안) 공항공사	- 기존 운영시설과 연계하여 통합 관리, 운영 가능 - 추가로 인원 및 장비가 소요되지 않아 효율적	- 공항공사 항행분야 업무량 증가 - 공항공사 경영에 부담을 줄 수 있음
(제2안) 통신사업체	- 민간기업 방식으로 관리, 운영 가능 - 해당 시설만 집중 관리, 운영 가능	- 기존시설과 신규시설 간의 문제 발생 시 책임한계 불분명 - 시설 관리, 운영을 위한 인원 및 장비 별도 필요
종합의견	- 제2안의 경우 해당 시설만 집중 관리, 운영 할 수 있겠지만 - 기존시설과 연계하여 통합 관리, 운영이 가능하고 기존 인원 및 장비를 이용할 수 있어 효율적이며, 양시설간 문제발생시 책임한계가 명확한 제1안 바람직함.	



감사합니다